

Course reader

Chapters 1-3 · draft for review

Bachelor programme · Electrical Engineering · 7th semester
Institute of Energy and Electrical Engineering
Draft, August 2026

How to use this reader. It does not replace a textbook. It carries the material that no textbook covers — the datasheet workflow, register-level interfacing, the specific parts on your bench — and points you at Morris & Langari, *Measurement and Instrumentation* (3rd ed., Elsevier 2020) for the underlying theory. Each chapter ends with exercises and full answers; work them before the corresponding laboratory.

Numerical values in worked examples have been checked by computation. Component figures labelled “Part A”, “Part B” and “Part C” are representative of real commercial devices but are not attributed to a named product; always verify against the datasheet revision in your hand.

1 · Չափման շղթան

Ի՞նչ պետք է կարողանաք կատարել այս գլուխն ուսումնասիրելուց հետո

1. **Պատկերել** ֆիզիկական մեծությունից մինչև պահպանված թվային արժեքը տանող ուղին, անվանել յուրաքանչյուր փուլը և նշել, թե դրանցից յուրաքանչյուրում ինչ տեղեկություն կարող է կորսվել:
2. **Դասակարգել** անծանոթ սարքը որպես տվիչ, փոխակերպիչ կամ ակտուատոր և նշել այն ֆիզիկական մեծությունը, որին այն արձագանքում է:
3. **Կանխատեսել** մասշտաբային օրինաչափությունների հիման վրա, թե ինչու են միկրոսկոպական մեխանիկական սարքերն արագ և զգայուն, ինչպես նաև նշել առնվազն մեկ հատկություն, որը սարքի չափերի փոքրացման դեպքում վատթարանում է:
4. **Վերածել** անորոշ պահանջը չափման տեխնիկական բնութագրի՝ սահմանելով մեծությունը, չափման տիրույթը, լուծաչափը, ճշտությունը, հաճախականային թողունակությունը, շահագործման միջավայրը և ելքային տվյալները:

Ուշադրություն դարձրեք, որ բոլոր չորս կետերն էլ նկարագրում են գործողություններ, որոնք դուք պետք է *կարողանաք կատարել*: Դրանցից ոչ մեկը պարզապես «իմանալ ինչ-որ բանի մասին» չէ:

1.1 Դիտարկման ընթացքում խափանված շարժիչը

Արտադրամասում շահագործվում էր պոմպը պտտող 1500 պտ/րոպ արագությամբ ասինխրոն շարժիչ: Քանի որ այդ մեքենայի առանցքակալի խափանումը մեծ ծախսեր էր առաջացնում, տեխնիկական սպասարկման բաժինը սարքավորել էր այն չափման համակարգով՝ առանցքակալի իրանին հեղույսով ամրացված արագաչափ, միկրոկառավարիչ, ամենօրյա գրանցամատյան և Էկրանին արտածվող միտման գիծ, որը ճարտարագետն իսկապես դիտում էր ամեն շաբաթ:

Վեց շաբաթ շարունակ Էկրանին երևում էր մոտ 20 Հց հաճախությամբ թրթռման բաղադրիչ, որի լայնությունն աստիճանաբար մեծանում էր: Այն տեսնող բոլոր մասնագետները պատկերը մեկնաբանում էին նույն կերպ՝ բեռնվածության դանդաղ աճ: Ոչ մի արտասովոր բան:

Յոթերորդ շաբաթ առանցքակալը սեպվեց, և շարժիչը շարքից դուրս եկավ:

Խափանումից հետո կատարված քննությունը առանձին որևէ անսարքություն չհայտնաբերեց: Արագաչափը համապատասխանում էր իր տվյալների թերթիկում նշված բոլոր պարամետրերին: Էլեկտրոնային սալը սարքին էր: Ծրագրաշարում սխալ չկար: Տվյալների գրանցիչը գրանցել էր իրեն հանձնարարված յուրաքանչյուր նմուշ: Ճարտարագետը դիտել էր Էկրանը:

Յուրաքանչյուր բաղադրիչ համապատասխանում էր իր տեխնիկական բնութագրին, որն է մեկը անփութությունն էր ցուցաբերել, սակայն շարժիչն այլևս պիտանի էր:

Պահենք այս պատմությունը մտքում: Գլխի վերջում, երբ արդեն կունենաք այն բացատրելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմը, կվերադառնանք դրան: Բացատրությունն արտասովոր չէ. այն պարզ թվաբանություն է: Հենց դրա համար էլ գոյություն ունի այս դասընթացը:

1.2 Երեք եզրույթ՝ հստակ նշանակությամբ

Այսուհետ հետևյալ երեք եզրույթները տարբեր նշանակություններ ունեն, իսկ տվյալների թերթիկներում այդ տարբերակումը միշտ չէ, որ պահպանվում է:

Տվիչը ֆիզիկական մեծությունը փոխակերպում է ընթերցելի ազդանշանի: MEMS խոսափողը ձայնային ճնշումը փոխակերպում է լարման:

Փոխակերպիչը էներգիայի մի տեսակը փոխակերպում է մեկ այլ տեսակի: Սա ընդհանուր եզրույթն է: Տվիչը դրա մասնավոր դեպքն է, որի ուղղությունը դեպի ներս է՝ արտաքին աշխարհից դեպի էլեկտրոնային համակարգ: Բարձրախոսը, պիեզոէլեկտրական սկավառակը և թենզոտվիչը փոխակերպիչներ են:

Ակտուատորը (գործարկիչը) ազդանշանը փոխակերպում է արտաքին աշխարհի վրա ֆիզիկական ներգործության: MEMS հայելին լարումը փոխակերպում է անդրադարձնող մակերևույթի անկյունային շեղման:

Հետագայի համար կարևոր է հիշել երկու դիտարկում:

Առաջին՝ **յուրաքանչյուր ակտուատոր միաժամանակ նաև չափման խնդիր է**: Ակտուատորի գործարկումը կարելի է հաստատել միայն դրա արդյունքը չափելով: Շարժիչին պտտման հրահանգ տալը դեռևս չի նշանակում, որ շարժիչն իսկապես պտտվել է:

Երկրորդ՝ որոշ տվիչներ **պասիվ** են. ինքնուրույն որևէ ազդանշան չեն առաջացնում: Զգման ժամանակ թենզոտվիչի էլեկտրական դիմադրությունը փոխվում է, սակայն դիմադրությունն ինքնին ազդանշան չէ: Քանի դեռ դրա միջով հայտնի հոսանք չի անցկացվել կամ այն հայտնի գրգռման լարմամբ կամրջակային շղթայում չի ներառվել, այն որևէ տեղեկություն չի հաղորդում: Գլուխ 12-ը հիմնականում նվիրված է այդպիսի գրգռման ճիշտ ապահովմանը:

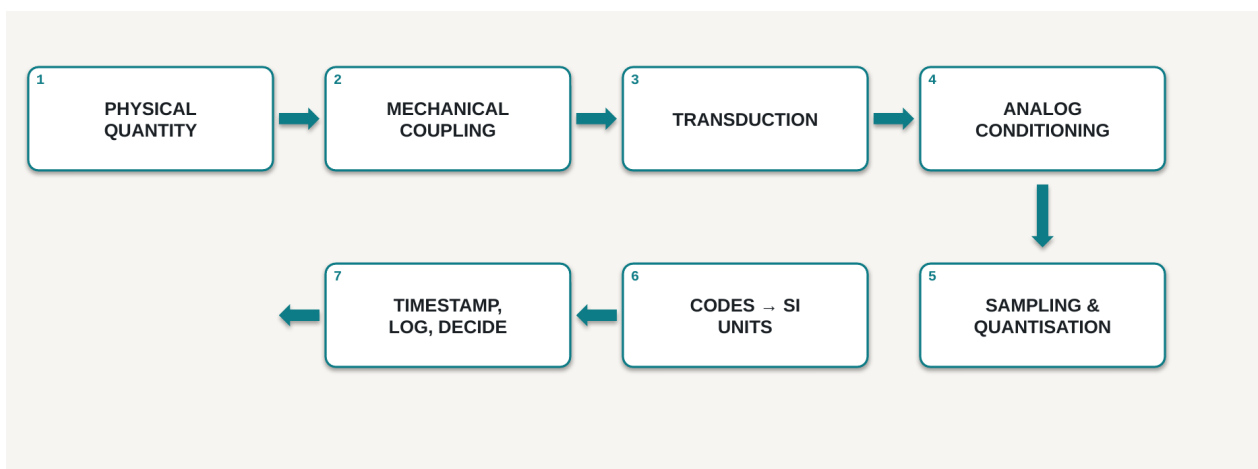
Չափվող ֆիզիկական մեծությունն ունի հատուկ անվանում՝ չափվող

մեծություն (measurand): Սովորեք այն հստակ անվանել և արտահայտել ՄՄ (SI) միավորներով, քանի որ չափման բազմաթիվ խափանումներ սկսվում են այն բանից, որ թիմը չի համաձայնեցրել, թե իրականում ինչ է չափում: «Թրթռումը» չափվող մեծության բավարար ձևակերպում չէ: «Իրանի արագացման միջին քառակուսային արժեքը՝ մ/վ²-ով, 1-4 կՀց հաճախականային տիրություն»՝ հստակ ձևակերպում է:

1.3 Չափումը շղթա է, ոչ թե առանձին բաղադրիչ

Դասընթացը սկսող ուսանողները սովորաբար չափումը պատկերացնում են որպես առանձին բաղադրիչ. գնում ենք տվիչը և կարդում թիվը: Այդ պատկերացումը ոլորտում ամենաթանկ արժեքող թյուրիմացություններից մեկն է, և այս գլխի նպատակը այն փոխարինելն է ամբողջական համակարգային ընկալմամբ:

Չափումը ֆիզիկական մեծությունից մինչև պահպանված և վստահելի թվային արժեքը տանող **ուղի** է: Այդ ուղու յուրաքանչյուր փուլ փոխակերպում է տեղեկությունը, և յուրաքանչյուր փուլ կարող է աղավաղել այն: Նկար 1.1-ում ներկայացված է այդ ուղին: Այն նաև, ընդհանուր առմամբ, արտացոլում է դասընթացի կառուցվածքը. տասնվեց դասախոսություններից յուրաքանչյուրը տեղավորվում է այս յոթ բլոկներից մեկում:



Նկար 1.1 — Չափման շղթայի յոթ փուլերը: Վերին շարքը կարդացեք ձախից աջ, ապա անցեք ստորին շարք և շարունակեք աջից ձախ:

Դիտարկենք փուլերն առանձին-առանձին:

Փուլ 1 • Ֆիզիկական մեծություն: Մա գծապատկերում միակ անվիճելի իրականությունն է: Շարժիչն իսկապես թրթռում է: Այս բլոկից աջ գտնվող ամեն ինչ սարքի հաղորդած նկարագրությունն է այդ թրթռման մասին, իսկ ձեր խնդիրն է ապահովել այդ նկարագրության հավաստիությունը:

Փուլ 2 • Մեխանիկական կապակցում: Նախքան էլեկտրոնային որևէ գործընթացի առաջացումը՝ չափվող մեծությունը պետք է հասնի զգայուն տարրին՝ հեղույսի, բարձակապի, իրանի, սոսնձային բարձիկի, խողովակի կամ ջերմային միջերեսի միջոցով: Այդ ուղին ունի սեփական փոխանցման ֆունկցիան. այն թուլացնում և ուշացնում է ազդանշանը, կարող է ռեզոնանսի մեջ մտնել, ընդ որում՝ տարբեր հաճախականությունների դեպքում տարբեր կերպ: Այն ձեր չափիչ համակարգի մասն է, սակայն որևէ տվյալների թերթիկում ներկայացված չէ: Ուսանողները հաճախ բաց են թողնում հենց այս փուլը, իսկ փորձառու ճարտարագետներն առաջին հերթին ստուգում են այն:

Փուլ 3 • Փոխակերպում: Այստեղ ֆիզիկական երևույթը վերածվում է էլեկտրական մեծության. փոխվում է ունակությունը կամ դիմադրությունը, առաջանում է լիցք կամ լարում: Գլուխ 4-ը ներկայացնում է փոխակերպման մեխանիզմները, իսկ 5-11-

որ գլուխները՝ թե որ մեխանիզմն է նպատակահարմար տարբեր չափվող մեծությունների համար:

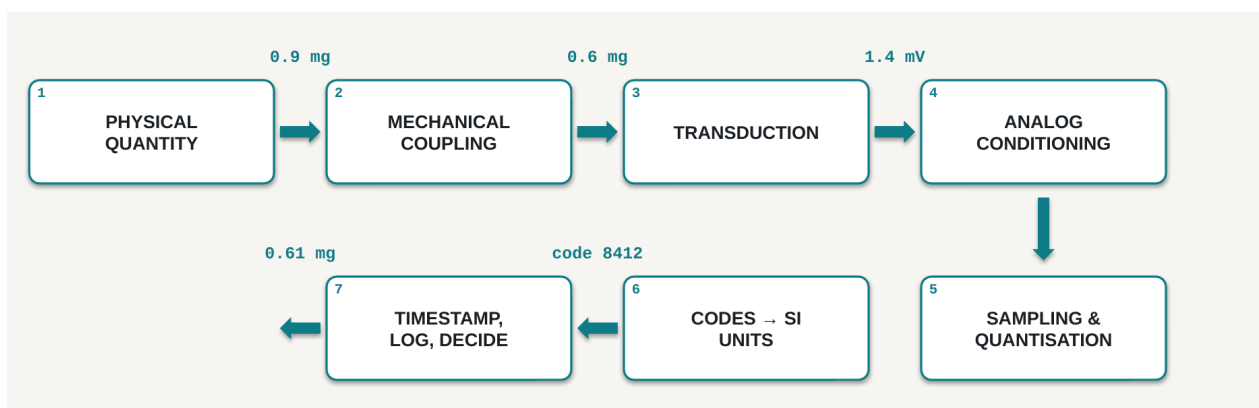
Փուլ 4 • Անալոգային ազդանշանի մշակում: Ուժեղացում, գտում, մակարդակի շեղում և բուժերացում: Այս փուլում գտնվող գոտիներից մեկը՝ **հակաալիասինգային գոտի**, գլխի ավարտին վճռորոշ նշանակություն կունենա: Հիշեք՝ այն գտնվում է փոխակերպիչից առաջ:

Փուլ 5 • Նմուշառում և քվանտացում: Սրանք երկու տարբեր գործողություններ են, որոնք ուսանողները հաճախ նույնացնում են, թեև դրանց սխալները տարբեր կերպ են դրսևորվում: **Նմուշառումը** դիսկրետացնում է *Ժամանակը*. փոխակերպիչը ազդանշանը դիտարկում է միայն որոշակի պահերի: **Քվանտացումը** դիսկրետացնում է *լայնույթը*. յուրաքանչյուր դիտարկված արժեք կլորացվում է վերջավոր բազմության մոտակա մակարդակին: Չափագանց դանդաղ նմուշառումը և չափագանց կոպիտ քվանտացումը հանգեցնում են բոլորովին տարբեր հետևանքների:

Փուլ 6 • Թվային կոդերից դեպի ՄՄ միավորներ: Տվիչը երբեք «արագացում» չի արտածում. այն արտածում է ամբողջ թիվ: Որևէ մեկը այդ թիվը բազմապատկում է տվյալների թերթիկից վերցված գործակցով: Եթե գործակիցը սխալ է, դրանից հետո ստացվող բոլոր տվյալները վստահորեն և մեծ թվային ճշտությամբ սխալ կլինեն: Գլուխ 2-ը բացատրում է, թե որտեղից է ստացվում այդ գործակիցը և ինչ պայմաններից է այն կախված:

Փուլ 7 • Ժամանակային դրոշմ, գրանցում և որոշում: Առանց ժամանակային դրոշմի նմուշը գրեթե անարժեք է: Եթե չեք կարող նշել, թե *երբ* է վերցվել նմուշը, չեք կարող հաշվարկել հաճախականությունը: Իսկ գլուխը բացող պատմության մեջ հենց հաճախականությունն էր ամբողջ խնդրի բանալին:

Նկար 1.2-ում նույն շղթայով մեկ իրական թրթռման անցումն է՝ իրանից մինչև որոշում:



Նկար 1.2 — 0.9 mg արագացմամբ թրթռման անցումը մինչև որոշման ընդունում: Ուշադրություն դարձրեք 2-րդ փուլին. մեխանիկական ուղին ազդանշանի մեկ երրորդն արդեն կորցրել է՝ նախքան առաջին իսկ էլեկտրոնի շարժվելը: Գծապատկերի թվերից տվյալների որևէ թերթիկում կարող են ներկայացվել միայն 3–6-րդ փուլերին վերաբերողները:

1.4 Որտե՞ղ է կորչում իրականությունը, և հնարավո՞ր է այն վերականգնել

Տեղեկության բոլոր կորուստները համարժեք չեն: Որոշ կորուստներ պարզապես անհարմարություն են և հետագայում կարող են շտկվել հաշվարկով կամ չափաբերմամբ, իսկ մյուսներն անդառնալի են և պետք է կանխվեն նախագծման փուլում: Դրանց տարբերակումը ճարտարագիտական դատողության կարևոր մասն է:

Փուլ	Ինչ է կորչում	Հնարավո՞ր է վերականգնել
2. Մեխանիկական կապակցում	լայնություն և փուլը՝ յուրաքանչյուր հաճախականության համար տարբեր չափով	Ոչ , այն պետք է ինքնուրույն բնութագրել
3. Փոխակերպում	միջառանցքային ներթափանցում, ոչ գծայնություն, ջերմաստիճանային դրեյֆ	Մասամբ՝ չափաբերմամբ
4. Ազդանշանի մշակում	հագեցումը սահմանափակում է զագաթները, սխալ գտիչը հեռացնում է օգտակար ազդանշանը	Ոչ
5. Նմուշառում	նմուշառման հաճախականության կեսից բարձր բաղադրիչները ծալվում են չափման տիրույթի մեջ	Երբեք
5. Քվանտացում	կրտսեր նշանակալի մեկ բիթից փոքր մանրամասները	Մասամբ՝ միջինացմամբ
6. Միավորների մասշտաբավորում	ճշտությունը՝ զգայունության սխալ գործակցի դեպքում	Այո՝ վերահաշվարկով
7. Ժամանակային դրոշմավորում	Ժամանակային առանցքը և, հետևաբար, ամբողջ հաճախականային պարունակությունը	Ոչ

Աղյուսակ 1.1 — Չափման շղթայում առաջացող կորուստները: Դրանցից երեքն անդառնալի են. դրանք նախագծային որոշումների, ոչ թե չափաբերման խնդիրներ են:

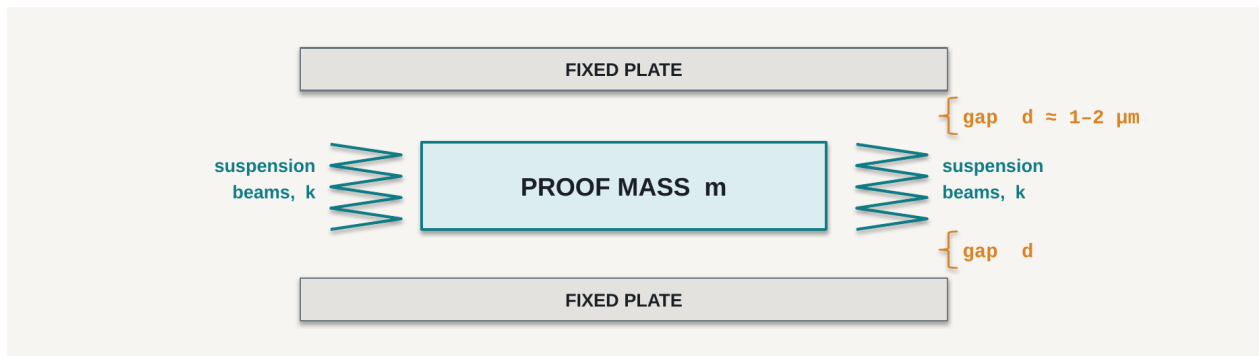
Աղյուսակում «երբեք» բառը հանդիպում է միայն մեկ անգամ: Հիշեք, թե որ տողում է այն:

1.5 Ինչու է միկրոսկոպական աշխարհն այլ կերպ գործում

Տարիներ շարունակ ձեր մեխանիկական պատկերացումները ձևավորվել են ձեռքով շոշափելի մեքենաների հիման վրա: Միկրոմետրային մասշտաբում այդ պատկերացումների զգալի մասը շրջվում է, և կարևոր է հստակ հասկանալ, թե հատկապես ինչը:

Իրականում ի՞նչ կա սարքի ներսում

Նկար 1.3-ում ներկայացված է ունակային MEMS արագաչափի լայնական հատույթը: m զանգվածով **իներտ (սեյսմիկ) զանգվածը** կախված է k կոշտությամբ ճկուն կախոցի հեծաններից և տեղակայված է իրենից d բացակներով բաժանված երկու անշարժ թիթեղների միջև: Սարքի արագացման ժամանակ զանգվածն իներցիայի պատճառով հետ է մնում շրջանակից. մի բացակը մեծանում է, մյուսը՝ փոքրանում, իսկ երկու ունակությունների տարբերությունը ձևավորում է էլքային ազդանշանը:



Նկար 1.3 — Ունակային MEMS արագաչափ: Արագացումը տեղաշարժում է իներտ զանգվածը, բացակները փոխվում են, իսկ էլքային մեծությունը տարբերակային ունակությունն է՝ $C = \varepsilon A/d$: Բնորոշ բացակները 1-2 մկմ են՝ Էրիթրոցիտի չափից փոքր: Հենց այդ պատճառով պատյանի ներսում փոշու նույնիսկ մեկ մասնիկը կարող է աղետալի լինել, իսկ Գլուխ 4-ում զգալի ուշադրություն է դարձվում պատյանավորմանը, ոչ թե վիմագրությանը:

Եթե մեխանիկայից հասկացել եք զսպանակ-զանգված համակարգը, ապա արդեն հասկանում եք նաև այս սարքի աշխատանքը: MEMS արագաչափի տվյալների թերթիկում նշված բոլոր բնութագրերը m , k և d մեծությունների հետևանք են:

Մասշտաբավորում. երկու աստիճանային օրենք

Այժմ փոքրացնենք ամբողջ կառուցվածքը: Յուրաքանչյուր չափ՝ երկարությունը, լայնությունը և հաստությունը, բազմապատկենք նույն s գործակցով: Սա կոչվում է **իզոտրոպ մասշտաբավորում** և փոփոխությունները դիտարկելու ամենապարզ եղանակն է:

Զանգվածը համեմատական է ծավալին.

$$m \propto L^3$$

Կոշտությունն այլ կերպ է մասշտաբավորվում: w լայնությամբ, t հաստությամբ և L երկարությամբ հեծանի ծոման կոշտությունը հավասար է՝

$$k = \frac{Ewt^3}{4L^3}$$

Փոխարինելով w , t և L մեծությունները՝ յուրաքանչյուրն s անգամ մասշտաբավորված արժեքով, ստանում ենք՝

$$k \propto \frac{s \cdot s^3}{s^3} = s, \quad \text{այսինքն} \quad k \propto L^1$$

Այս երկու մեծությունները միևնույն օրենքով չեն մասշտաբավորվում, և հենց այդ մեկ փաստի վրա է հիմնված MEMS ոլորտի էությունը: Հաճախ ենթադրվում է, որ երկու ազդեցությունները փոխհատուցում են միմյանց: Դա այդպես չէ, և աստիճանների տարբերությունն է ձևավորում ամբողջ ոլորտի առանձնահատկությունները:

Հետևանքը երևում է ռեզոնանսային հաճախականության արտահայտությունից.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \propto \sqrt{\frac{L^1}{L^3}} = \sqrt{L^{-2}} = \frac{1}{L}$$

Սարքի չափերը տասն անգամ փոքրացնելիս դրա ռեզոնանսային հաճախականությունը մեծանում է տասն անգամ:

Սարք	Չափ	Ռեզոնանսային հաճախականություն
Կամրջի թռիչք	100 մ	≈ 0.2 Հց
Կամերտոն	10 սմ	≈ 440 Հց
MEMS արագաչափ	300 մկմ	≈ 5 կՀց
MEMS գիրոսկոպի գրգռման համակարգ	100 մկմ	≈ 20 կՀց
MEMS Ռ-Հ ռեզոնատոր	10 մկմ	≈ 100 ՄՀց և ավելի

Աղյուսակ 1.2 — Չափերի հինգ և հաճախականության ութ կարգ ընդգրկող համեմատություն:

Սա կարևոր է, քանի որ տվիչը չի կարող հավաստիորեն փոխանցել իր սեփական ռեզոնանսային հաճախականությանը մոտ կամ դրանից բարձր հաճախականության ազդանշաններ: Բարձր f_0 -ն պարզապես հետաքրքիր առանձնահատկություն չէ. այն ապահովում է **հաճախականային թողունակություն**, որի շնորհիվ էլ հնարավոր է արագաչափով վերահսկել առանցքակալի թրթռումը:

Մյուս աստիճանային օրենքը և դրա գիևը

Մակերեսը նույնպես ծավալից տարբեր օրենքով է մասշտաբավորվում.

$$\frac{A}{V} \propto \frac{L^2}{L^3} = \frac{1}{L}$$

Չափերի փոքրացման հետ մարմինը հարաբերականորեն գրեթե ամբողջությամբ «մակերես» է դառնում: Ձգողականությունը և իներցիան ծավալային ազդեցություններ են, իսկ շփումը, կաշոնությունը և մակերևութային լարվածությունը՝ մակերեսային: Բավականաչափ փոքր մասշտաբում մակերեսային ազդեցությունները գերակշռում են: Այդ պատճառով միկրոսկոպական մեխանիկական կառուցվածքը կարող է հավել ինքն իրեն և պարզապես մնալ կպած:

Այդ խափանումը կոչվում է **ստիկցիա (կաչում)** և արտադրության իրական խնդիր է:

Այսպիսով, սարքի փոքրացման առավելությունների և թերությունների անկողմնակալ հաշվեկշիռը հետևյալն է.

Բարելավվում է	Վատթարանում է
Հաճախականային թողունակությունը, քանի որ $f_0 \propto 1/L$	Ջերմամեխանիկական աղմուկի նվազագույն մակարդակը
Արձագանքման և ջերմային հաստատման ժամանակը	Ստիկցիան. մակերեսային ուժերը գերակշռում են
Մեկ սարքին բաժին ընկնող հզորությունը	Պատյանավորման մեխանիկական լարումների նկատմամբ զգայունությունը
Մեծաքանակ արտադրության դեպքում մեկ սարքի արժեքը	Ջերմաստիճանային դրեյֆը և զրոյական շեղման կայունությունը
Մեկ ենթաշերտի վրա հազարավոր սարքերի խմբաքանակային արտադրությունը	Աղտոտումը. փոշու հատիկը կարող է ճակատագրական լինել

Աղյուսակ 1.3 — Փոքրացումը փոխզիջում է, ոչ թե անվերապահ բարելավում:

Աղմուկին վերաբերող տողն առանձին մեկնաբանության է արժանի, քանի որ դա «ինչո՞ւ պարզապես չփոքրացնել սարքը» հարցի անկեղծ պատասխանն է: Իներտ զանգվածը միջինացնում է շրջապատող գազի մոլեկուլների պատահական ջերմային հարվածները: Դրանցով պայմանավորված աղմուկին համարժեք արագացումը մոտավորապես մասշտաբավորվում է հետևյալ կերպ.

$$a_{\text{noise}} \propto \sqrt{\frac{4k_B T \omega_0}{mQ}}$$

Ուստի այն **մեծանում է իներտ զանգվածի փոքրացման հետ**: Մենք ստանում ենք ավելի մեծ թողունակություն՝ աղմուկի մակարդակի վատթարացման գնով: Տվյալների թերթիկը ստիպելու է ընտրել այս երկուսի միջև, իսկ Գլուխ 2-ում կսովորեք ճիշտ գնահատել այդ գինը:

Մակրոսկոպական համակարգերի ճարտարագետին մտահոգում է զանգվածը, իսկ MEMS ճարտարագետին՝ մակերեսները:

1.6 Հաշվարկային օրինակ. ինչպես է արագ ազդանշանը վերածվում դանդաղի

Այժմ կարող ենք բացատրել շարժիչի հետ պատահածը:

Նայքվիստ-Շենոնի նմուշառման թեորեմի համաձայն՝ մինչև f_{max} հաճախականություններ պարունակող ազդանշանը ճիշտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է նմուշառել այն հետևյալ հաճախականությամբ.

$$f_s > 2f_{\max}$$

Ավելի դանդաղ նմուշառման դեպքում տեղեկությունը ոչ միայն կորչում է, այլև հայտնվում է սխալ հաճախականության տակ: $f_s/2$ -ից բարձր f հաճախականությամբ բաղադրիչը չափման տիրույթում կրկին հայտնվում է **կեղծ (alias) հաճախականությամբ**.

$$f_{\text{alias}} = |f - n f_s| \quad (n \text{ - րդ մոտակա ամբողջ բազմապատիկն է})$$

Այն այլևս հնարավոր չէ տարբերել այդ ցածր հաճախականությամբ իրական ազդանշանից: Հետագա մշակման որևէ եղանակ չի կարող դրանք տարանջատել, քանի որ նմուշների ձևավորման պահին տարբերությունն արդեն վերացված է:

Խափանումից հետո հաստատված թվերը

Շարժիչի խափանումից հետո հաստատվել էր երեք փաստ.

- առանցքակալի խափանման բնութագրական հաճախականությունը **1520 Հց** էր,
- համակարգի նմուշառման հաճախականությունը **100 Հց** էր,
- 4-րդ փուլում **հակաալիասինգային գտիչ չկար**:

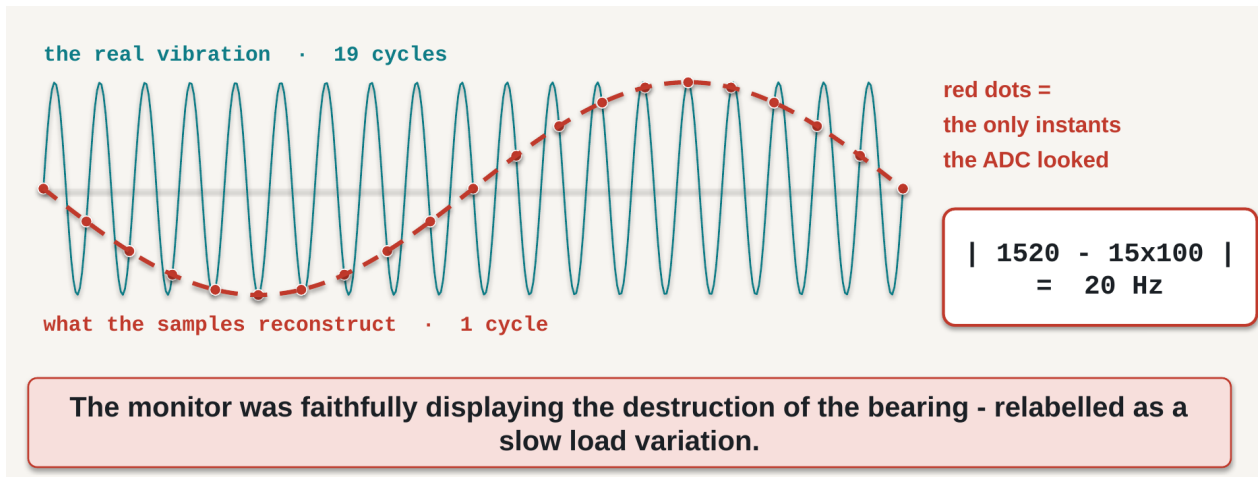
1520 Հց-ը հավաստի դիտարկելու համար անհրաժեշտ էր 3040 Հց-ից բարձր նմուշառման հաճախականություն: Համակարգը նմուշառում էր մոտ երեսուն անգամ ավելի դանդաղ: Որտե՞ղ հայտնվեց այդ էներգիան:

$$n = \operatorname{round}(1520/100) = 15$$

$$f_{\text{alias}} = |1520 - 15 \times 100| = |1520 - 1500| = 20 \text{ Հց}$$

Ահա 20 Հց բաղադրիչի ծագումը: Այն երբեք բեռնվածության փոփոխություն չի եղել: Դա քայքայվող առանցքակալի ազդանշանն էր, որը ճշգրիտ գրանցվել, սակայն դասակարգվել էր սխալ հաճախականության տակ:

Նկար 1.4-ում ներկայացված է այդ մեխանիզմը: Փիրուզագույն արագ ազդանշանը իրական թրթռումն է: Կարմիր կետերը միակ պահերն են, երբ փոխակերպիչը դիտարկել է ազդանշանը: Եթե միայն այդ կետերով անցկացնենք հնարավոր ամենասահուն կորագիծը, կստանանք կարմիր ընդհատ գիծ՝ դանդաղ տատանում, որն իրական ֆիզիկական աշխարհում առհասարակ գոյություն չունի:



Նկար 1.4 — Ալիասինգի երևույթը: Մեխանիզմը տեսանելի դարձնելու համար պատկերված է ազդանշանի 19 պարբերություն՝ 20 նմուշի հաշվով: Շարժիչի իրական հարաբերակցությունը 1520:100 էր, սակայն թվաբանական օրինաչափությունը նույնն է: Նմուշներն ամբողջովին ճշգրիտ են, իսկ դրանց մեկնաբանությունը՝ ոչ:

Ինչո՞ւ որևէ մեկը չնկատեց խնդիրը

Հենց հետևյալ հանգամանքն է այս դեպքը պարզ հետաքրքրությունից վերածում կարևոր դասի: Լիսեռը պտտվում էր 1500 պտ/րոպ, այսինքն՝ **25 Հց** հաճախականությամբ: Ուստի Էկրանին երևացող 20 Հց թրթռման բաղադրիչը լիովին իրատեսական էր թվում բոլոր ճարտարագետներին. այն նույն կարգի էր, ինչ պտտման հաճախականությունը, և լայնույթն աստիճանաբար մեծանում էր՝ ճիշտ այնպես, ինչպես դանդաղ աճող բեռնվածության դեպքում:

Միայն պատասխանը համոզիչ էր: Այդ պատճառով այն վեց շաբաթ շարունակ կասկած չառաջացրեց:

Երկու եզրակացություն, որոնք նաև բացատրում են այս գլխի անհրաժեշտությունը.

1. **Ալիասինգն անդառնալի է:** Հետագա որևէ գտիչ, խելացի ծրագրաշար կամ մեքենայական ուսուցման մեթոդ չի վերականգնի այն հաճախականությունը, որը պատշաճ կերպով չեք նմուշառել: Միակ պաշտպանությունը 4-րդ փուլում հակաալիասինգային գտիչն է և 5-րդ փուլում բավարար նմուշառման հաճախականությունը. երկուսն էլ պետք է ընտրվեն *մինչև* համակարգի կառուցումը:
2. **Ոչինչ անսարք չէր: Յուրաքանչյուր բաղադրիչ համապատասխանում էր իր բնութագրին, սակայն համակարգն ամբողջությամբ երբեք չէր բնութագրվել:** Նմուշառման որոշումը որևէ առանձին բաղադրիչի պատասխանատվության տակ չէր, ուստի այն ոչ ոք չէր կայացրել:

1.7 Ցանկությունից դեպի տեխնիկական բնութագիր

Ոչ որ պատրաստի տեխնիկական բնութագիր չի տրամադրելու: Փոխարենը կլսեք նման նախադասություն.

«Պարզապես ասեք՝ շարժիչը չափազանց ուժեղ է թրթռում, թե՞ ոչ»:

Այստեղ որևէ թիվ չկա: Քանի դեռ թվեր չկան, հնարավոր չէ սարք ընտրել, համակարգ նախագծել և, ինչը նույնպես կարևոր է, հստակ պատասխանատվություն սահմանել: Այդ նախադասությունը ճարտարագիտական փաստաթղթի վերածելը յուրաքանչյուր չափման նախագծի առաջին խնդիրն է: Դրա համար անհրաժեշտ է պատասխանել հետևյալ յոթ հարցերին:

Հարց	
Մեծություն	Ո՞ր ֆիզիկական փոփոխականն է չափվում և ի՞նչ միավորով:
Տիրույթ	Ո՞րն է հաղորդվող նվազագույն և առավելագույն արժեքը:
Լուծաչափ	Ո՞րն է տարբերակման ենթակա նվազագույն փոփոխությունը:
Ճշտություն	Որքա՞ն սխալ կարող է լինել ցուցմունքը, և ջերմաստիճանային ո՞ր տիրույթում :
Թողունակություն	Որքա՞ն արագ է փոխվում մեծությունը: Ո՞րն է նշանակություն ունեցող առավելագույն հաճախականությունը:
Միջավայր	Ջերմաստիճան, խոնավություն, թրթռում, էլեկտրամագնիսական խանգարումներ, սնուցում, հզորության սահմանափակումներ:
Ելք	Ո՞վ է օգտագործում տվյալը, ի՞նչ ձևաչափով, ի՞նչ հաճախականությամբ և ինչպիսի՞ ժամանակային դրոշմով:

Աղյուսակ 1.4 — Ցանկությունը տեխնիկական բնութագրի վերածող յոթ հարց:

Այս հարցերից երկուսն արժանի են հատուկ շեշտադրման: Առանց ջերմաստիճանային տիրույթի նշված **ճշտությունը** մարքեթինգային, ոչ թե ճարտարագիտական պնդում է: Գլուխ 2-ը ցույց է տալիս, թե որքան լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ բացթողումը: Իսկ **հաճախականային թողունակությունը** հենց այն հարցն է, որի անտեսումը հանգեցրեց շարժիչի խափանմանը:

Շարժիչի դեպքում անորոշ պահանջը վերածվում է հետևյալ տեխնիկական բնութագրի.

Տեխնիկական պահանջ		Թվի հիմնավորումը	
Մեծություն	իրանի արագացման ՄՔՄ արժեքը՝ մ/վ ²	խափանվող թրթռում է հաղորդում իրանին	առանցքակալը
Տիրույթ	± 16 g	հարվածային գործընթացներ, թրթռում	անցումային, ոչ թե կայուն
Լուծաչափ	≤ 5 mg	ամենավաղ խափանումը՝ ≈ 30 mg	հայտնաբերվող
Ճշտություն	ցուցմունքի ± 5 %, 0-70 °C	միտման բացահայտում, բացարձակ չափագիտություն	ոչ թե
Թողունակություն	≥ 4 կՀց, հակաալիասինգային գտմամբ	առանցքակալի ազդանշանը 1-4 կՀց տիրույթում է	բնութագրական
Միջավայր	0-70 °C, 24 Վ սնուցում, յուղային միջավայր, շարժաբերի ԷՄԽ	շարժիչի իրական պահարանի պայմանները	Էլեկտրական
Ելք	ՄՔՄ արժեք և սպեկտր՝ 1 Հց հաճախությամբ, ± 1 մվ ժամանակային դրոշմամբ	հաճախականությունը հաշվարկելու համար	

Աղյուսակ 1.5 — Նույն պահանջը՝ ձևակերպված որպես տեխնիկական բնութագիր:

Աղյուսակ 1.5-ում նկատեք երկու հանգամանք: Յուրաքանչյուր տող ունի **հիմնավորում**. առանց հիմնավորման բնութագրային արժեքը պարզապես ենթադրություն է՝ պաշտոնական տեսքով: Բացի այդ, այստեղ չկան արտադրողի անվանում, բաղադրիչի կոդ կամ գին: Դրանք ընտրվում են ավելի ուշ, և հենց դրան է նվիրված Գլուխ 2-ը:

Իրական համակարգում բացակայում էր թողունակության պահանջը: Այն կարող էր ներկայացվել մեկ տողով՝

Թողունակություն՝ ≥ 4 կՀց, հակաալիասինգային գտմամբ: Նմուշառման հաճախականություն՝ ≥ 8 կՀց:

Մեկ տող: Մեկ շարժիչ:

1.8 Ընթերցանության նյութեր

Այս գլխի նյութը համապատասխանում է **Morris & Langari, *Measurement and Instrumentation*, 3-րդ հրատարակություն (Elsevier, 2020), Գլուխ 1՝ «Fundamentals of Measurement Systems»** աշխատությանը: Այն ուսումնասիրեք չափման համակարգի կառուցվածքային սխեմայի և չափման տերմինաբանության պաշտոնական շարադրանքի համար:

Նմուշառման թեորեմն ու քվանտացումը մանրամասն ներկայացված են նույն գրքի **Գլուխ 6-ում՝ «Data Acquisition and Signal Processing»**: Այս նյութին կրկին

կանոնադաշտնանք ձեռնարկի Գլուխ 3-ում, ուստի այժմ բավարար է նախնական ընթերցումը:

MEMS կառուցվածքների և արտադրական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ԻՏՍՕ համալսարանի անվճար «Микроэлектромеханические системы и датчики» (2020) ուսումնական ձեռնարկի 1-ին և 2-րդ գլուխներում ներկայացված են սարքերի կառուցվածքները և աշխատանքի սկզբունքները՝ ինքնաստուգման հարցերով: Այդ աղբյուրը մանրամասն կօգտագործվի Գլուխ 4-ում:

Գլուխների և բաժինների համարակալումը պետք է ստուգել ձեզ հասանելի հրատարակության համաձայն:

1.9 Վարժություններ

1.1 Թվարկեք չափման շղթայի փուլերը՝ ֆիզիկական մեծությունից մինչև պահպանված արժեքը:

1.2 Բերեք անալոգաթվային փոխակերպման փուլում տեղեկության այնպիսի կորստի մեկ օրինակ, որը հնարավոր չէ վերականգնել հետագա որևէ մշակմամբ: Բացատրեք, թե ինչու է «հնարավոր չէ» ձևակերպումն այստեղ ճիշտ:

1.3 MEMS ռեզոնատորի բոլոր չափերը իզոտրոպ կերպով փոքրացվել են 5 անգամ: Ինչպե՞ս է փոխվում դրա ռեզոնանսային հաճախականությունը և ինչո՞ւ:

1.4 Նշեք տվիչի մեկ հատկություն, որը վատթարանում է սարքի փոքրացման դեպքում, և բացատրեք պատճառը:

1.5 Դասակարգեք հետևյալ սարքերը և նշեք դրանց չափվող մեծությունը կամ ելքային գործողությունը. ա) MEMS խոսափող, բ) պիեզոէլեկտրական ազդանշանիչ, գ) թենզոտվիչ, դ) MEMS հայելի: Դրանցից ո՞րն առանց արտաքին գրգռման ընդհանրապես ազդանշան չի ձևավորում:

1.6 Համակարգը նմուշառում է 500 Հց հաճախականությամբ և չունի հակաալիասինգային գտիչ: Իրական ազդանշանում առկա է 1800 Հց բաղադրիչ: Ի՞նչ հաճախականությամբ այն կհայտնվի գրանցված տվյալներում:

1.7 Անօդաչու թռչող սարքը պետք է բարոմետրական ճնշման տվիչով պահպանի իր բարձրությունը ± 0.5 մ ճշտությամբ: ա) Ո՞րն է չափվող մեծությունը, և արդյո՞ք դա բարձրությունն է: բ) Ծովի մակարդակին մոտ բարձրության 0.5 մ փոփոխությանը մոտավորապես ճնշման ի՞նչ փոփոխություն է համապատասխանում: գ) Բացատրեք, թե ինչու են տվիչի պահանջվող տիրույթը և լուծաչափը միմյանցից տարբերվում մի քանի կարգով:

1.8 Մեկ նախադասությամբ բացատրեք, թե ինչու էր շարժիչի մոնիտորը ցուցադրում հանգիստ 20 Հց բաղադրիչ:

1.9 Հետևյալ պահանջի համար գրեք տեխնիկական բնութագրի յոթ տողերը. «Կեսօրից հետո ջերմոցում չափազանց շոգ է լինում. որևէ լուծում տվեք»: Այն

դեպքերում, երբ պահանջը բավարար տեղեկություն չի տալիս, հստակ նշեք ձեր ենթադրությունը:

Պատասխաններ

1.1 Չափվող մեծություն $\rightarrow$ մեխանիկական կապակցում և ամրացում $\rightarrow$ փոխակերպում $\rightarrow$ անալոգային մշակում՝ ներառյալ հակաալիասինգային գտումը $\rightarrow$ նմուշառում և քվանտացում $\rightarrow$ հում կոդերի մասշտաբավորում ՄՄ միավորների $\rightarrow$ ժամանակային դրոշմավորում, գրանցում և որոշման ընդունում:

1.2 Նմուշառման հաճախականության կեսից բարձր ցանկացած հաճախականային բաղադրիչ: Նմուշառման հետևանքով այն ալիասինգով հայտնվում է չափման տիրություն և այլևս չի տարբերվում իրական ցածր հաճախականությամբ բաղադրիչից: Քանի որ նմուշներում սկզբնական հաճախականության մասին որևէ տեղեկություն չի պահպանվում, հետագա մշակմամբ դրանք տարանջատել հնարավոր չէ: Մեկ ԿՆԲ-ից փոքր մանրամասները նույնպես կորչում են, թեև միջինացումը կարող է դրանք մասամբ վերականգնել:

1.3 Ռեզոնանսային հաճախականությունը մեծանում է 5 անգամ: Իզոտրոպ մասշտաբավորման դեպքում $k \propto L$, իսկ $m \propto L^3$, հետևաբար՝ $f_0 \propto \sqrt{(k/m)} \propto 1/L$:

1.4 Չերմամեխանիկական աղմուկի նվազագույն մակարդակը. իներտ զանգվածի փոքրացման դեպքում աղմուկին համարժեք արագացումը մեծանում է, հետևաբար փոքր սարքն ունի ավելի բարձր աղմուկի մակարդակ: Մեկ այլ ճիշտ օրինակ է ստիկցիան, քանի որ $A/V \propto 1/L$, և մակերեսային ուժերը սկսում են գերակշռել ծավալային ուժերին: Կարելի է նշել նաև պատյանավորման լարումների և ջերմաստիճանային դրեյֆի նկատմամբ զգայունության աճը:

1.5 ա) Տվիչ. չափվող մեծությունը ձայնային ճնշումն է: բ) Ակտուատոր և փոխակերպիչ. էլեկտրական ազդանշանը փոխակերպում է ձայնային ելքի: գ) Տվիչ. չափվող մեծությունը մեխանիկական դեֆորմացիան է: **Սա պասիվ սարքն է**, քանի որ միայն փոխում է իր դիմադրությունը և ազդանշան ձևավորելու համար պահանջում է գրգռման հոսանք կամ կամրջակի սնուցման լարում: դ) Ակտուատոր. լարումը փոխակերպում է հայելու անկյունային շեղման:

1.6 $n = \text{round}(1800/500) = 4$, հետևաբար՝ $f_{\text{alias}} = |1800 - 2000| = 200$ Հց:

1.7 ա) Չափվող մեծությունը **բացարձակ մթնոլորտային ճնշումն է**՝ պասկալով կամ հեկտոպասկալով: Բարձրությունն *ածանցյալ* մեծություն է, որը հաշվարկվում է ճնշումից՝ մթնոլորտի մոդելի միջոցով: բ) Ծովի մակարդակին մոտ ճնշումը յուրաքանչյուր մետրի համար նվազում է մոտ 12 Պա-ով, ուստի 0.5 մ-ը համապատասխանում է մոտ **6 Պա**, այսինքն՝ 0.06 հՊա փոփոխության: գ) Տվիչը պետք է գործի եղանակային և տեղանքի ճնշման ամբողջ տիրություն՝ օրինակ 950–1050 հՊա, որը կազմում է 10 000 Պա, միաժամանակ տարբերակելով մոտ 6 Պա փոփոխությունները: Ուստի տիրությոն ու լուծաչափը տարբերվում են ավելի քան երեք կարգով, և դրանց շփոթումը տեխնիկական պահանջների կազմման ամենատարածված սխալներից է:

1.8 Առանցքակալի ≈ 1520 Հց խափանման ազդանշանը 100 Հց նմուշառման և հակաալիասինգային գտիչի բացակայության պատճառով ալիասինգով վերածվել էր $|1520 - 15 \times 100| = 20$ Հց բաղադրիչի, որը սխալմամբ ընկալվել էր որպես բնական բեռնվածության փոփոխություն, քանի որ լիսեռն ինքնին պտտվում էր 25 Հց հաճախականությամբ:

1.9 Պատասխանները կարող են տարբեր լինել: Հիմնավորված տարբերակ է՝ **մեծություն**՝ օդի ջերմաստիճանը $^{\circ}\text{C}$ -ով, բույսերի սաղարթի բարձրության վրա (ենթադրություն՝ չափվում է օդի, ոչ թե հողի կամ տերևների ջերմաստիճանը), **տիրույթ**՝ -10 -ից $+60$ $^{\circ}\text{C}$, **լուծաչափ**՝ 0.5 $^{\circ}\text{C}$, **ճշտություն**՝ ± 1 $^{\circ}\text{C}$ ՝ $0-50$ $^{\circ}\text{C}$ տիրույթում, **թողունակություն**՝ շատ փոքր. ջերմոցի ջերմային ժամանակային հաստատունը բոպեների կարգի է, հետևաբար 0.01 Հց-ը բավարար է, իսկ բոպեում մեկ նմուշը՝ նույնիսկ առատ, **միջավայր**՝ բարձր խոնավություն, խտացում և ուղիղ արևային ճառագայթում, որը պահանջում է ճառագայթային վահան, իսկ ցանցային սնուցումը հասանելի է, **էլք**՝ բոպեում մեկ ժամանակային դրոշմով ցուցմունք՝ օդանցքը բացող շեմային կառավարման համակարգին: Լիարժեք են այն պատասխանները, որոնցում նշված են ենթադրությունները և հիմնավորված են թվերը, հատկապես՝ նկատված է փոքր թողունակության պահանջը և այն, որ հիմնական սխալի աղբյուրը կարող է լինել տվիչի ուղիղ արևային տաքացումը, ոչ թե հենց տվիչը:

2 · ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ ԵՒ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ի՞նչ պետք է կարողանաք կատարել այս գլուխն ուսումնասիրելուց հետո

1. **Տարբերակել** ճշտությունը, ճշգրտությունը, լուծաչափը և զգայունությունը, ինչպես նաև պարամետրերը դասակարգել որպես ստատիկ կամ դինամիկ բնութագրեր:
2. **Պտնել** իրական տվյալների թերթիկում պահանջվող արժեքը՝ այն պայմանների հետ միասին, որոնցում այն չափվել է, և նշել աշխատանքի առնվազն մեկ սահմանափակում, որը տվյալների թերթիկը չի կարող բնութագրել:
3. **Հաշվարկել** աղմուկով սահմանափակված լուծաչափը՝ աղմուկի սպեկտրային խտությունից և հաճախականային թողունակությունից, ապա որոշել՝ գերակշռում է աղմուկը, թե՞ քվանտացումը:
4. **Ընտրել** թեկնածու սարքերից մեկը՝ կազմելով սխալների հաշվեկշիռ, և հիմնավորել ընտրությունը՝ նշելով գերակշռող սխալի բաղադրիչը:

2.1 Երկու առաջին էջ

Տեխնիկական բնութագիրն արդեն կազմված է: Այժմ պետք է ընտրել և գնել համապատասխան բաղադրիչը: Գոյություն ունեն հազարավոր տարբերակներ, բոլոր թվերը հրապարակված են, տվյալների թերթիկներն էլ անվճար հասանելի են: Հետևաբար թվում է, թե ընտրությունը պարզապես աղյուսակում արժեք գտնելու խնդիր է:

Դիտարկենք հետևյալ խնդիրը.

Արևին հետևող համակարգի շրջանակի թեքության անկյունը պետք է չափվի $\pm 0.5^\circ$ ճշտությամբ՝ բացօթյա պայմաններում և շրջակա միջավայրի **0-ից 40 °C** ջերմաստիճանային տիրույթում: Համակարգը մեկ անգամ չափաբերվելու է լաբորատոր պայմաններում՝ 20 °C ջերմաստիճանում:

Ստորև ներկայացված են երկու թեկնածու արագաչափերը՝ ինչպես դրանք գովազդվում են տվյալների թերթիկների առաջին էջերում:

ԲԱՂԱԴՐԻՉ A		ԲԱՂԱԴՐԻՉ B	
Եռառանցք արագաչափ		Եռառանցք արագաչափ	
Լուծաչափ	16 բիթ	Լուծաչափ	14 բիթ
Լրիվ սանդղակ	± 2 g	Լրիվ սանդղակ	± 4 g
Չգայունություն	0.061 mg/4ՆԲ	Չգայունություն	0.488 mg/4ՆԲ
Աղմուկի սպեկտրային խտություն	100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հg}}$	Աղմուկի սպեկտրային խտություն	100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հg}}$
Միավորի գին	€1.80	Միավորի գին	€4.20
«ԲԱՐՁՐ ԼՈՒՇԱՉԱՓ · ՑԱԾՐ ԱՂՄՈՒԿ»			

Խնդիր՝ չափել արևին հետևող շրջանակի թեքությունը $\pm 0.5^\circ$ ճշտությամբ՝ դրսում, 0-40 °C-ում:

Նկար 2.1 — Երկու թեկնածու արագաչափերի գովազդային տվյալները: A բաղադրիչն առաջարկում է ութ անգամ ավելի մանր լուծաչափ՝ կրկնակից ավելի ցածր գնով, և դա ընդգծված է: B բաղադրիչը որևէ գովազդային պնդում չունի: (Ներկայացված թվերը բնորոշ առևտրային արժեքներ են, ոչ թե կոնկրետ արտադրանքի տվյալներ. դրանք ընտրվել են, որպեսզի այս գլխի հաշվարկները ճշգրիտ լինեն:)

Ո՞ր բաղադրիչը կընտրեիք: Նախքան շարունակելը՝ որոշում կայացրեք:

Ճարտարագետների մեծ մասն ընտրում է A բաղադրիչը, և այդ ընտրությունը սովորաբար անհիմն չէ. 16 բիթն իսկապես ավելի լավ է, քան 14-ը, իսկ €1.80-ն իսկապես ավելի քիչ է, քան €4.20-ը: Սակայն այս գլխի ավարտին կկարողանաք ցույց տալ, որ **A բաղադրիչը չի բավարարում պահանջին**, մինչդեռ **B բաղադրիչն այն բավարարում է քառակի պաշարով**, և վճռորոշ պարամետրը նշված չէ դրանցից ոչ մեկի առաջին էջում:

2.2 Նախ պահանջը վերածենք թվային արժեքի

Անկյան համար ուղղակի սխալների հաշվեկշիռ կազմել հնարավոր չէ: Ուստի նախքան տվյալների որևէ թերթիկ ուսումնասիրելը պահանջը պետք է վերածել այն ֆիզիկական մեծության, որն իրականում չափում է տվիչը:

Հանգիստ վիճակում թեքված արագաչափը չափում է ծանրության արագացման համապատասխան բաղադրիչը: Հորիզոնականից θ անկյան դեպքում զգայուն առանցքի երկայնքով բաղադրիչը հավասար է $g \sin \theta$ -ի: Հետևաբար կես աստիճան թեքությանը համապատասխանում է՝

$$\sin(0.5^\circ) \times 1g = 0.008727g = 8.73 \text{ mg}$$

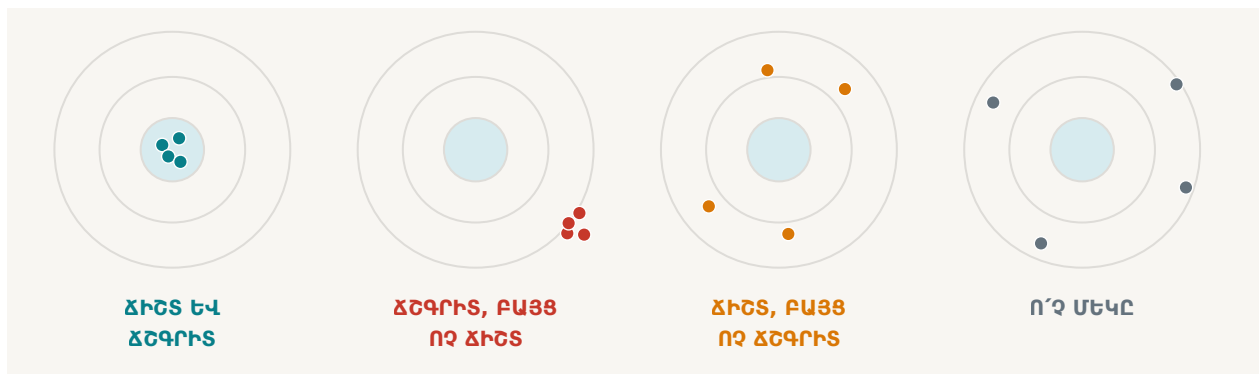
Գրեք այս թիվը և պահեք տեսանելի տեղում ամբողջ գլխի ընթացքում:

8.73 mg-ը մեր չափման ամբողջ օգտակար ազդանշանն է:

Այսուհետ յուրաքանչյուր սխալի բաղադրիչ համեմատվում է 8.73 mg-ի հետ: Դրանից մեծ ցանկացած սխալ անընդունելի է: Դրանից շատ փոքր ցանկացած սխալ գործնականում աննշան է՝ անկախ նրանից, թե որքան տպավորիչ է այն ներկայացվում առաջին էջում: Այս մեկ փոխակերպումը «ո՞րն է ավելի լավ» կարծիքային հարցը վերածում է թվաբանական խնդրի:

2.3 Չորս հաճախ շփոթվող հասկացություն

Տվիչների վերաբերյալ ճարտարագիտական վեճերի մեծ մասը իրականում վերաբերում է այս չորս հասկացություններին:



Նկար 2.2 — Նույն թիրախը և չորս տարբեր չափիչ սարքեր: Կենտրոնը *իրական* արժեքն է:

Ճշգրտությունը (precision) ցույց է տալիս, թե որքան սերտ են խմբավորված արդյունքները: **Ճշտությունը (accuracy)** ցույց է տալիս, թե արդյունքների խումբը որքան մոտ է իրական արժեքին: Սրանք միմյանցից անկախ հատկություններ են: Երկրորդ թիրախը՝ սերտ խմբավորված, սակայն ամբողջովին սխալ արդյունքներով, վտանգավոր չափիչ սարքի օրինակ է, քանի որ բոլոր ցուցմունքները համընկնում են միմյանց հետ, բայց նույն չափով շեղված են իրական արժեքից:

Լուծաչափը նկարում ընդհանրապես ներկայացված չէ: Այն ցույց է տալիս, թե որքան մանր քայլով կարելի է *ներկայացնել* արդյունքը: Սխալ դիրքը նույնպես կարելի է հաղորդել ստորակետից հետո վեց թվանշանով. հենց այս թակարդն է ստեղծում A բաղադրիչը:

Չգայունությունը մեկ այլ բնութագիր է. այն ելքային մեծության փոփոխությունն է մուտքային մեծության միավոր փոփոխության դեպքում: Մեր արագաչափի համար այն արտահայտվում է mg/ԿՆԲ-ով: Չգայունությունը սահմանում է սանդղակի բաժանումը, ոչ թե ցուցմունքի հավաստիությունը:

Դիտարկենք կոնկրետ օրինակ: Ճնշման տվիչը գտնվում է խցում, որտեղ իրական ճնշումը հաստատուն է և հավասար է 1000.0 հՊա-ի: Այն ընթերցվում է հարյուր անգամ, և բոլոր ցուցմունքները գտնվում են 1012.3–1012.5 հՊա միջակայքում:

Սարքը **ճշգրիտ է, բայց ոչ ճշտորեն չափող**, այն գերազանց կրկնելիություն ունի, սակայն սխալվում է 12.4 հՊա-ով: Սա առաջացնում է գլխի հետագա նյութի համար առանցքային հարցը.

Այս երկու խնդիրներից ո՞րը կարելի է վերացնել չափաբերմամբ:

12.4 հՊա հաստատուն շեղումը՝ **այո**: Այն մեկ անգամ չափեք հենակային սարքի նկատմամբ և հանեք արդյունքից:

0.2 հՊա պատահական ցրումը՝ **ոչ**: Պատահական ցրումը չափաբերմամբ չի վերացվում: Այն կարելի է միայն նվազեցնել միջինացմամբ, իսկ միջինացումը նվազեցնում է հաճախականային թողունակությունը: Եթե աղմուկը չորս անգամ նվազեցնելու համար միջինացնեք տասնվեց նմուշ, ապա չափիչ սարքը կդառնա նաև տասնվեց անգամ ավելի դանդաղ:

Այսպիսով ստանում ենք մի կանոն, որն արժե հիշել. այն Գլուխ 14-ի և մի շարք լաբորատոր աշխատանքների հիմքն է:

Համակարգային սխալը չափաբերման խնդիր է:

Պատահական սխալը հաճախականային թողունակության խնդիր է:

Դրեյֆը բաղադրիչի ընտրության խնդիր է:

Երբորդ տողն ամենահաճախ է խափանում նախագծերը: Դրեյֆի դեպքում սարքը կարող է անցնել բոլոր փորձարկումները 22 °C լաբորատոր ջերմաստիճանում, բայց ձմռանը խափանվել շահագործման վայրում, քանի որ չափաբերումից հետո պարամետրը *փոփոխվում է*: Այն մեծությունը, որը փոխվում է ձեր դիտարկումներից անկախ, մեկանգամյա չափաբերմամբ վերացնել հնարավոր չէ:

2.4 Տերմինաբանության դասակարգում

Տվյալների թերթիկները կառուցվում են այս տերմինաբանության հիման վրա, ուստի այն անհրաժեշտ է հստակ դասակարգել: **Ստատիկ** բնութագրերը նկարագրում են սարքի վարքը անփոփոխ պայմաններում, իսկ **դինամիկ** բնութագրերը՝ փոփոխվող գործընթացների դեպքում:

Ստատիկ բնութագիր	Նշանակություն
Տիրույթ	չափելի նվազագույնից մինչև առավելագույն արժեքների միջակայքը
Չգայունություն	մուտքի միավոր փոփոխությանը համապատասխանող ելքի փոփոխությունը
Լուծաչափ	տարբերակելի նվազագույն փոփոխությունը
Ծեմ	որևէ ելքային փոփոխություն առաջացնող նվազագույն մուտքային ազդեցությունը
Չրոյական շեղում	ելքային արժեքը զրոյական մուտքի դեպքում
Գծայնություն	իրական բնութագրի շեղումը ուղիղ գծից
Հիստերեզիս	ցուցմունքի կախվածությունը այն բանից, թե տվյալ արժեքին ո՞ր ուղղությունից ենք մոտեցել
Կրկնելիություն	նույն մուտքին համապատասխանող նույն ելքը՝ ավելի ուշ կատարված կրկնակի չափման դեպքում

Դինամիկ բնութագիր	Նշանակություն
Հաճախականային թողունակություն	առավելագույն հաճախականությունը, որը վերարտադրվում է հավաստիորեն
Արձագանքման ժամանակ	ցատկաձև մուտքից հետո հաստատման համար անհրաժեշտ ժամանակը
Ելքային տվյալների հաճախություն (ODR)	մեկ վայրկյանում հաղորդվող նմուշների քանակը. նույնը չէ, ինչ թողունակությունը
Աղմուկի սպեկտրային խտություն	աղմուկը մեկ $\sqrt{\Delta f}$ -ի հաշվով, որը թողունակության ընտրությունից հետո վերածվում է ՄՔՄ արժեքի
Խմբային ուշացում	գտված արդյունքի ժամանակային ուշացումը
Խաչաձև զգայունություն	արձագանքը այն առանցքի կամ մեծության նկատմամբ, որը չէիք ցանկանում չափել
Դրեյֆ	ժամանակի և ջերմաստիճանի հետ դանդաղ փոփոխությունը

Աղյուսակ 2.1 — Ստատիկ և դինամիկ բնութագրեր: Երկու կետ պետք է հատուկ ընդգծել:

ODR-ը հաճախականային թողունակություն չէ: Տվիչը կարող է վայրկյանում երկու հարյուր թիվ հաղորդել, բայց 50 Հց-ից բարձր ազդանշանային բաղադրիչների մասին որևէ հավաստի տեղեկություն չտրամադրել: Այս երկուսի շփոթումը գլխի հաշվարկներում ամենատարածված սխալն է, իսկ §2.6-ը ցույց է տալիս դրա հետևանքը:

Խաչաձև զգայունությունն առկա է յուրաքանչյուր իրական սարքում. x առանցքով թրթռեցվող արագաչափը փոքր ազդանշան է հաղորդում նաև z առանցքով: Կարևոր պատճառով դրան կրկին կանդադարանա՞նք §2.8-ում:

2.5 Նախ կարդացեք պայմանները, ապա՝ թիվը

Տվյալների թերթիկը իրավական փաստաթուղթ է, ոչ թե անվերապահ խոստում: Վերնագիրը գտնվում է առաջին էջում, իսկ իրականությունը՝ չափման պայմանների սյունակում:

Պարամետր	Նվազ.	Բն.	Առավ.	Միավոր	Պայմաններ
Զգայունություն	-	0.061	-	mg/ԿԼԲ	FS = ±2 g, 25 °C
Զրոյական արագացման մակարդակ		±40	-	mg	25 °C, զոդումից հետո
Զրոյական մակարդակի ջերմաստիճանային գործակից	-	±0.5	-	mg/°C	-40-ից +85 °C
Աղմուկի սպեկտրային խտություն	-	100	-	μg/√Հg	ODR = 200 Հg, BW = 50 Հg
Միջառանցքային զգայունություն	-	±1	-	%	պատյանի, ոչ թե տպասայի մակարդակով

► Ցուրաքանչյուր թիվ «բն.» է. նվազագույն և առավելագույն սահմաններ չկան:

Նկար 2.3 — Արագաչափի տվյալների թերթիկից բնորոշ հատված: Առաջինը կարդացեք ամենաառաջ սյունակը:

Նկար 2.3-ի երկու առանձնահատկություն տարածվում է գրեթե բոլոր տվիչների տվյալների թերթիկների վրա:

Ցուրաքանչյուր արժեք «typ» է՝ բնորոշ արժեք: Նվազագույն և առավելագույն արժեքներ նշված չեն: Ձեզ հաղորդվում է արտադրական խմբաքանակի *միջին արժեքը*, ոչ թե երաշխավորված սահմանը: Եթե նախագիծն աշխատում է միայն բնորոշ պարամետրերով նմուշի դեպքում, ապա արտադրանքի մոտ կեսը կարող է չաշխատել: Դա կրացահայտվի մեծաքանակ արտադրության փուլում՝ հնարավոր ամենաանբարենպաստ պահին:

Պայմանները տարբեր են յուրաքանչյուր տողի համար: Զգայունությունը նշված է 25 °C-ում: Ջերմաստիճանային գործակիցը տրված է 125 °C տիրույթի համար: Աղմուկի սպեկտրային խտությունը նշված է որոշակի թողունակության դեպքում: **Տպված ձևով այս տողերը միմյանց հետ ուղղակիորեն համադրելի չեն** և, առավել ևս, չեն կարող համեմատվել մրցակից արտադրողի համապատասխան տողերի հետ, քանի դեռ չեք ստուգել պայմանների նույնականությունը:

Ուստի տվյալների թերթիկը կարդացեք աջից ձախ՝ **նախ պայմանները, ապա պարամետրի անվանումը և վերջում միայն թվային արժեքը**: Մարդկանց մեծ մասը կարդում է ճիշտ հակառակ հերթականությամբ և շահագործման ժամանակ բախվում անակնկալների:

2.6 Հաշվարկային օրինակ. սխալների հաշվեկշիռը

Այժմ ունենք A և B բաղադրիչների միջև ընտրություն կատարելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ: Պետք է հաշվի առնել չորս բաղադրիչ:

Բաղադրիչ 1 · Աղմուկ

Աղմուկի սպեկտրային խտությունը դեռևս ամբողջական աղմուկային արժեք չէ: Այն այդպիսին է դառնում միայն հաճախականային թողունակությունն ընտրելուց հետո.

$$\text{noise_RMS} = \text{noise} \cdot \text{density} \cdot \text{times} \cdot \sqrt{\text{bandwidth}}$$

Մենք չափում ենք ստատիկ կողմնորոշում, ուստի կարող ենք ընտրել համեմատաբար փոքր թողունակություն՝ 50 Հց: Երկու սարքերի համար էլ նշված է 100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հց}}$.

$$100 \cdot \frac{\mu\text{g}}{\sqrt{\text{Հց}}} \cdot \text{times} \cdot \sqrt{50 \cdot \text{Հց}} = 100 \cdot 7.07 = 707 \cdot \frac{\mu\text{g}}{\text{mg}}$$

Ստուգեք միավորները, քանի որ սովորաբար սխալվում են ոչ թե ֆիզիկայում, այլ միավորների կրճատման ժամանակ. $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հց}} \times \sqrt{\text{Հց}} = \mu\text{g}$: Եթե միավորները չեն կրճատվում, կիրառվել է սխալ մեծություն:

Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ չօգտագործեցինք: Տվյալների թերթիկում այս արժեքը նշված էր 200 Հց ODR-ի և 50 Հց թողունակության դեպքում: $\sqrt{200}$ -ի կիրառումը կտար 1.41 mg ՝ սխալ, բայց միանգամայն իրատեսական թվացող պատասխան: Պետք է կիրառել **թողունակությունը, ոչ թե ODR-ը**:

Այստեղից հետևում է կարևոր եզրակացություն: Աղմուկը միայն տվիչի հատկությունն է. այն տվիչի և *ընտրված թողունակության* համատեղ արդյունքն է: Եթե օգտակար ազդանշանը թույլ է տալիս, թողունակությունը երկու անգամ նվազեցնելով՝ աղմուկը առանց այլ ծախսի բարելավում ենք $\sqrt{2}$ անգամ: Արագ գործընթացներ որսալու համար թողունակությունը մեծացնելիս աղմուկով ենք վճարում: Սա նույն փոխզիջումն է, որը Գլուխ 1-ի շարժիչի մոնիտորում սխալ էր ընտրվել՝ այժմ դիտված հակառակ կողմից:

Բաղադրիչ 2 · Զվանտացում

Մոտակա կողին կլորացնելը ստեղծում է մեկ կրտսեր նշանակալի բիրթ $\sqrt{12}$ -ի բաժանածին հավասար ՄՔՄ սխալ.

$$A: \simeq 0.061/3.464 = 0.018 \cdot \text{mg} \quad B: \simeq 0.488/3.464 = 0.141 \cdot \text{mg}$$

Երկու արժեքներն էլ աննշան են 8.73 mg -ի համեմատ: Սա նշանակում է, որ A բաղադրիչի գովազդվող ութ անգամ ավելի մանր լուծաչափն ապահովում է մոտ 0.12 mg առավելություն մի սխալի բաղադրիչում, որն առանց այդ էլ անտեսանելի էր:

Բաղադրիչ 3 · Զրոյական շեղում

A բաղադրիչի զրոյական արագացման շեղումը $\pm 40 \text{ mg}$ է, իսկ B-ինը՝ $\pm 10 \text{ mg}$: Երկուսն էլ շատ ավելի մեծ են, քան 8.73 mg չափվող ազդանշանը, սակայն երկուսն էլ հաշվեկշռում **դառնում են զրո**, քանի որ սարքը մեկ անգամ չափաբերում ենք 20 °C լաբորատոր ջերմաստիճանում և արդյունքից հանում չափված շեղումը: Սա չափաբերմամբ վերացվող բաղադրիչ է, և հենց այդ պատճառով մեծ սկզբնական շեղումը պարտադիր չէ, որ սարքը դարձնի անընդունելի:

Բաղադրիչ 4 · Զրոյական շեղման դրեյֆ

Ահա այն բաղադրիչը, որը սկզբում ոչ ոք չէր հաշվարկել:

Զրոյական շեղումը չի մնում չափաբերման պահին ունեցած արժեքում: Այն ջերմաստիճանի հետ փոխվում է տվյալների թերթիկում նշված ջերմաստիճանային գործակցով: Չափաբերումն իրականացվում է 20 °C-ում, իսկ շահագործման տիրույթը 0–40 °C է: Հետևաբար ջերմաստիճանի վատագույն փոփոխությունը $\Delta T = \pm 20$ °C է:

$$A:\quad 0.5\text{ }\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times 20\text{ }\sqrt{\text{Hz}} = 10.0\text{ }\mu\text{g} \quad B:\quad 0.1\text{ }\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times 20\text{ }\sqrt{\text{Hz}} = 2.0\text{ }\mu\text{g}$$

A բաղադրիչի դրեյֆը 10 μg է, մինչդեռ մեր ամբողջ օգտակար ազդանշանը 8.73 μg է: Սխալը մեծ է ազդանշանից և առաջանում է *չափաբերումից հետո*, ուստի լաբորատոր մեկնագամյա ստուգմամբ այն հնարավոր չէ հայտնաբերել կամ վերացնել:

Բաղադրիչների համակցում

Այս սխալի աղբյուրներն անկախ են, ուստի համակցվում են քառակուսիների գումարի քառակուսի արմատով (RSS).

$$\epsilon_{\text{total}} = \sqrt{\epsilon_{\text{noise}}^2 + \epsilon_{\text{quant}}^2 + \epsilon_{\text{drift}}^2}$$

Սխալի բաղադրիչ	A բաղադրիչ	B բաղադրիչ
Աղմուկ՝ $100\text{ }\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{50\text{ Hz}}$	0.707 mg	0.707 mg
Քվանտացում՝ $\text{LSB}/\sqrt{12}$	0.018 mg	0.141 mg
Զրոյական շեղման դրեյֆ՝ $20\text{ }\mu\text{g} \times \Delta T$	10.000 mg	2.000 mg
Ընդհանուր (RSS)	10.02 mg	2.13 mg
Համարժեք թեքության անկյուն՝ $\arcsin(\text{mg}/1000)$	0.574°	0.122°
Համեմատություն $\pm 0.5^\circ$ պահանջի հետ	չի բավարարում	բավարարում է՝ 4× պաշարով

Աղյուսակ 2.2 — Սխալների հաշվեկշիռը: Թողունակությունը՝ 50 Հց, չափաբերումը՝ 20 °C, շահագործումը՝ 0–40 °C:

Ուշադրություն դարձրեք RSS հաշվարկի ազդեցությանը: 10 mg-ը 0.707 mg-ի հետ համակցելիս ստացվում է 10.02 mg. աղմուկի բաղադրիչը, որի հաշվարկին կես էջ հատկացվեց, արդյունքը փոխեց ընդամենը mg-ի մի քանի հարյուրերորդականով:

Սխալների ցանկացած հաշվեկշիռում նախ գտեք ամենամեծ բաղադրիչը: Մնացածը երկրորդական է:

Եզրակացություն

A բաղադրիչը B-ից ութ անգամ ավելի մանր լուծաչափ ունի, բայց չի կատարում խնդիրը: B բաղադրիչի 0.488 mg/ԿՆԲ զգայունությունն արդեն համապատասխանում է թերության 0.028° լուծաչափի, որը պահանջվող կես աստիճանից տասնութ անգամ մանր է: Հետևաբար լուծաչափը երբեք որոշիչ պարամետր չէր: Այն պարզապես այդպիսին էր թվում, քանի որ առաջին էջում ընդգծված թիվն էր:

Հաշվի առեք նաև ընտրության վրա ազդող գործոնները: A բաղադրիչն ավելի էժան էր, ավելի բարձր լուծաչափ ուներ և կրում էր գրավիչ մարքեթինգային պնդում: Բոլոր տեսանելի ազդակները մատնանշում էին հենց այն բաղադրիչը, որը չի բավարարում պահանջին:

Եթե գլխի սկզբում ընտրել էիք «միայն առաջին էջերի հիման վրա հնարավոր չէ որոշել» պատասխանը, ապա ճիշտ էիք՝ ամենակարևոր պատճառով: Եթե ընտրել էիք A-ն, վարվել էիք այնպես, ինչպես ճարտարագետների մեծ մասը: Եթե այժմ ընտրում եք B-ն, կարող եք այն հիմնավորել թվով, իսկ նախագծային քննարկմանը դիմանում է միայն այդպիսի հիմնավորումը:

2.7 Ձեր լաբորատոր սեղանի բաղադրիչը

A և B բաղադրիչները ստեղծված էին հաշվարկները պարզ ներկայացնելու նպատակով: Այժմ կատարենք նույնը իրական սարքի՝ լաբորատոր աշխատանքում կիրառվող **ST ISM330DHCXTR** արդյունաբերական դասի վեցառանգք իներցիալ մոդուլի համար: Տվյալների թերթիկում արագաչափի վերաբերյալ նշված է հետևյալը:

Պարամետր	Նվազ.	Բն.	Առավ.	Միավոր
Զգայունություն, ± 2 g լրիվ սանդղակ		0.061		mg/ԿՆԲ
Զգայունության թույլատրելի շեղում	-2		+2	%
Արագացման աղմուկի սպեկտրային խտություն, բարձր արտադրողականության ռեժիմ		60	100	$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հց}}$
Զրոյական արագացման շեղման ճշտություն	-65	± 10	+65	mg
Զրոյական արագացման շեղման ջերմաստիճանային փոփոխություն	-0.5	± 0.1	+0.5	mg/°C
Զգայունության փոփոխությունը ջերմաստիճանից, -40-ից +105 °C	-0.01	± 0.005	+0.01	%/°C
Միջառանցքային զգայունություն, T = 25 °C-ում		± 0.5		%
Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթ	-40		+105	°C

Աղյուսակ 2.3 — ISM330DHCX արագաչափի բնութագրերը՝ DS13012 Rev 6 տվյալների թերթիկից: Դիզայնը որոշող երկու սյունակներում՝ աղմուկի

սպեկտրային խտության և գրոյական շեղման ջերմաստիճանային դրեյֆի համար, տրված են և՛ բնորոշ, և՛ առավելագույն արժեքները:

Այժմ նույն սխալների հաշվեկշիռը կատարենք երկու անգամ՝ նախ բնորոշ, ապա առավելագույն արժեքներով: Թողունակությունը 50 Հց է, սարքը չափաբերվում է 20 °C-ում և շահագործվում 0–40 °C տիրույթում, ուստի $\Delta T = \pm 20$ °C է:

Միալի բաղադրիչ	Բնորոշ արժեքներով	Առավելագույն արժեքներով
Աղմուկ՝ սպեկտրային խտություն $\times \sqrt{50}$ Հց	0.424 mg	0.707 mg
Քվանտացում՝ 0.061/ $\sqrt{12}$	0.018 mg	0.018 mg
Զրոյական շեղման դրեյֆ՝ 29×20 °C	2.000 mg	10.000 mg
Ընդհանուր (RSS)	2.05 mg	10.02 mg
Համարժեք թերության անկյուն	0.117°	0.574°
Համեմատություն $\pm 0.5^\circ$ պահանջի հետ	բավարարում է՝ 4× պաշարով	չի բավարարում

Աղյուսակ 2.4 — Նույն բաղադրիչը, նույն պահանջը և նույն հաշվարկը, սակայն տվյալների թերթիկի տարբեր սյունակներով:

Կրկին դիտարկեք այս աղյուսակը, քանի որ այն գլխի ամենակարևոր աղյուսակն է:

Սա նույն սարքն է: Մենք չենք համեմատում լավ և վատ բաղադրիչներ: ISM330DHCX-ի բնորոշ նմուշը հեշտությամբ բավարարում է թերության պահանջը, իսկ հրապարակված բնութագրի սահմանային արժեք ունեցող նմուշը **չի բավարարում** այն: Երկու նմուշներն էլ լիովին համապատասխանում են արտադրողի բնութագրին, երկուսն էլ կանցնեն մուտքային հսկողությունը և կարող են մատակարարվել նույն ժապավենի մեջ:

Այդ դեպքում ինչպե՞ս վարվել:

- Եթե տեխնիկական բնութագրի կատարումը պետք է **երաշխավորվի**, սխալների հաշվեկշիռը կազմեք **առավելագույն** արժեքներով: Այս մոտեցմամբ նախագիծը չի բավարարում պահանջին և անհրաժեշտ է փոխել լուծումը՝ նեղացնել ջերմաստիճանային տիրույթը, չափել ջերմաստիճանն ու փոխհատուցել գրոյական շեղումը (Գլուխ 14), կամ թուլացնել $\pm 0.5^\circ$ պահանջը:
- Եթե պատրաստում եք տասը սարք և կարող եք յուրաքանչյուրն առանձին չափել, բնորոշ արժեքների ու յուրաքանչյուր սարքի անհատական չափաբերման կիրառումը պաշտպանելի ճարտարագիտական որոշում է՝ պայմանով, որ այն հստակ փաստաթղթավորվի:
- **Չի կարելի** հաշվարկը կատարել `typ` արժեքներով և ստացված արդյունքը ներկայացնել որպես երաշխիք: Սա է ճարտարագիտական փաստաթղթի և հույսի տարբերությունը:

Նկատելք նաև, թե իրականում ինչ էին ներկայացնում մեր պայմանական բաղադրիչները: A-ի թվերը՝ $\pm 40 \text{ mg}$ շեղում, $\pm 0.5 \text{ mg/}^\circ\text{C}$ և $100 \text{ }\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հg}}$, գրեթե համապատասխանում էին այս իրական սարքի **վատագույն դեպքին**, իսկ B-ի թվերը՝ $\pm 10 \text{ mg}$ և $\pm 0.1 \text{ mg/}^\circ\text{C}$, դրա **բնորոշ դեպքին**: Դասը նույնն է, սակայն այն այլևս հնարավոր չէ անտեսել որպես երկու տարբեր բաղադրիչների միջև պայմանական ընտրություն, քանի որ այժմ խոսքը նույն բաղադրիչի մասին է:

Տվյալների թերթիկը չի նկարագրում ձեր կոնկրետ սարքը: Այն նկարագրում է այն համախումբը, որից ընտրվել է ձեր սարքը:

2.8 Ինչ չի կարող հայտնել տվյալների թերթիկը

Կրկին դիտարկեք Աղյուսակ 2.3-ի միջառանցքային զգայունության տողը: ISM330DHCX-ի համար նշված է $\pm 0.5 \%$ ՝ իրական, հրապարակված արժեք: Այժմ ձևակերպենք փոքր-ինչ այլ հարց.

Որքա՞ն է այս սարքի միջառանցքային զգայունությունը՝ իմ տպասալի վրա գողելուց հետո:

Այդ արժեքը չկա և չի էլ կարող լինել տվյալների թերթիկում: Դիտարկեք հրապարակված արժեքին կցված պայմանը՝ **$T = 25^\circ\text{C}$** , արտադրողի կողմից չափված պատյանավորված բյուրեղի համար: Սակայն տպասալի վրա տեղակայման մեխանիկական լարումները, գոդման միացումների անհամաչափությունը, տպասալի ջերմաստիճանային գրադիենտներն ու ծռումը փոխում են այդ պարամետրը: Արտադրողը չի կարող իմանալ, թե ձեր տպասալն ինչպես է ազդում իր բաղադրիչի վրա:

Հետևաբար ազնիվ ճարտարագիտական պատասխանը պետք է լինի առաջին դեմքով. *տվյալների թերթիկը չի կարող ինձ հայտնել այս արժեքը, և ես պետք է այն չափեմ իմ հավաքված տպասալի վրա*: Այս սովորույթի ձևավորումը գլխի ամենակարևոր նպատակներից է: Այդ պատճառով լարորատոր աշխատանքների ծրագրում ներառված են ոչ միայն սարքի գործարկման, այլև դրա բնութագրման աշխատանքներ:

Նույնը վերաբերում է Գլուխ 1-ի մեխանիկական կապակցմանը, պատյանի ներսում իրական ջերմային պայմաններին և այն աղմուկին, որը կարող է առաջանալ զգայուն անալոգային ուղին իմպուլսային կայունարարի կողքով անցկացնելու հետևանքով: **Տվյալների թերթիկը նկարագրում է բաղադրիչը, իսկ դուք կառուցում եք համակարգ:**

2.9 Ընտրություն և չափագանցված ընտրություն

Ընտրությունը տեխնիկական պահանջի նկատմամբ կատարվող հաշվարկ է, որը պետք է փաստաթղթավորվի այնպես, որ մեկ այլ մասնագետ կարողանա ստուգել այն: Բավարար է չափանիշների պարզ աղյուսակը, եթե կշիռները ազնվորեն են սահմանված:

Դիտարկենք երրորդ թեկնածուն՝ **C բաղադրիչը**. 16 բիթ, ± 2 ց, 60 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հց}}$, զրոյական շեղում՝ ± 5 mց, ջերմաստիճանային գործակից՝ ± 0.05 mց/ $^{\circ}\text{C}$, հոսանք՝ 0.9 մԱ, գին՝ €11.50:

Չափանիշ			Կշիռ	A	B	C
Բավարարում է $\pm 0.5^{\circ}$ պահանջին 0–40 $^{\circ}\text{C}$ -ում			անցնում/չի անցնում	ոչ	այո	այո
Ընդհանուր անկյունով	սխալը՝	արտահայտված	բարձր	0.574 $^{\circ}$	0.122 $^{\circ}$	0.06 $^{\circ}$
Միավորի գինը՝ 500 հատի դեպքում			միջին	€1.80	€4.20	€11.50
Սպառվող հոսանք			միջին	0.15 մԱ	0.18 մԱ	0.90 մԱ
Արդեն առկա է ծրագրային գրադարան			ցածր	այո	ոչ	ոչ

Աղյուսակ 2.5 — Ընտրության չափանիշների աղյուսակ: Ուշադրություն դարձրեք վերջին տողի կշիռին:

C-ն աղյուսակի տեխնիկապես լավագույն բաղադրիչն է: Միևնույն ժամանակ այն **սխալ ընտրություն է՝** ուսանելի պատճառով: 500 սարքի դեպքում այն B-ից €3650-ով թանկ է, սպառում է հինգ անգամ ավելի շատ հոսանք և չի ապահովում պահանջով սահմանված որևէ լրացուցիչ օգտակար հնարավորություն: Չափագանց բարձր բնութագրերով բաղադրիչի ընտրությունը նույնպես ճարտարագիտական սխալ է՝ թերագնահատումից ավելի աննկատ, բայց այն նույնպես պետք է հիմնավորել:

Վերջին տողից հետևում է դասընթացում մշտապես կիրառվող ևս մեկ կանոն.

Երբեք մի ընտրեք բաղադրիչը միայն այն պատճառով, որ դրա համար ծրագրային գրադարան գոյություն ունի:

Գրադարանը իրական առավելություն է և կարող է մեկ շաբաթ աշխատանք խնայել, սակայն այն տեխնիկական բնութագիր չէ: Այն դասեր վերջին տեղում, բայց մի անտեսեք ամբողջությամբ: A բաղադրիչն ուներ գրադարան, սակայն չէր կատարում խնդիրը:

Փոխարենը ընտրեք այն հատկանիշներով, որոնք հնարավորություն են տալիս իրականացնել անհրաժեշտ ճարտարագիտական աշխատանքը՝ ընտրելի չափման տիրույթ և ելքային տվյալների հաճախություն, փաստաթղթավորված թողունակություն և աղմուկ, ինքնաստուգման գործառնություն, տվյալների պատրաստ

լինելու ընդհատում, անհրաժեշտության դեպքում FIFO հիշողություն, հասանելի ռեգիստրային քարտեզ և ամբողջական տվյալների թերթիկ:

2.10 Ընթերցանության կյուրեր

Այս գլխի հիմնական նյութը համապատասխանում է **Morris & Langari, Measurement and Instrumentation, 3-րդ հրատարակություն (Elsevier, 2020), Գլուխ 2՝ «Instrument Types and Performance Characteristics»** աշխատությանը: Այն կարդացեք Աղյուսակ 2.1-ի ստատիկ և դինամիկ բնութագրերի պաշտոնական սահմանումների և հաշվարկային օրինակների համար:

Նույն գրքի **Գլուխ 3-ը՝ «Measurement Uncertainty», և Գլուխ 4-ը՝ «Statistical Analysis of Measurements Subject to Random Errors»,** շատ ավելի մանրամասն են ներկայացնում սխալների համակցումը, ներառյալ Աղյուսակ 2.2-ում կիրառված քառակուսիների գումարի քառակուսի արմատի կանոնը: Այս նյութին կրկին կանդրադառնանք Գլուխ 14-ում, իսկ նախնական ընթերցումը կօգնի սխալների վերոնշյալ հաշվեկշիռն ընկալել ոչ թե որպես մեխանիկական բաղադրատոմս, այլ որպես հիմնավորված մեթոդ:

Այնուհետև ուսումնասիրեք ձեր լաբորատոր սեղանին գտնվող **ISM330DHCX-ի տվյալների թերթիկի (DS13012)** էլեկտրական բնութագրերի բաժինը: Սա լրացուցիչ, կամրնտրական նյութ չէ: Այս գլխից սկսած յուրաքանչյուր լաբորատոր աշխատանք ենթադրում է, որ կարող եք իրական փաստաթղթում գտնել անհրաժեշտ թիվը և դրա չափման պայմանները: Արդյունքում պետք է ինքնուրույն ստանաք Աղյուսակ 2.3-ը. անհրաժեշտ հմտությունը հենց այդ արդյունքին ինքնուրույն հասնելն է:

Գլուխների և բաժինների համարակալումը պետք է ստուգել ձեզ հասանելի հրատարակության համաձայն:

2.11 Վարժություններ

2.1 Սահմանեք ճշտությունը, ճշգրտությունը և լուծաչափն այնպես, որ երեք հասկացությունները հնարավոր չլինի շփոթել: Բերեք ճշգրիտ, բայց ոչ ճշտորեն չափող սարքի օրինակ:

2.2 Հետևյալներից որո՞նք կարող է վերացնել մեկ կետում կատարված լաբորատոր չափաբերումը՝ գրոյական շեղումը, պատահական աղմուկը, ջերմաստիճանային դրեյֆը, քվանտացումը: Հիմնավորեք յուրաքանչյուր պատասխանը:

2.3 Տվիչի աղմուկի սպեկտրային խտությունը $150 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Հ}}$ է: Անհրաժեշտ է 20 Հց թողունակություն: ա) Հաշվեք աղմուկի ՄՔՄ արժեքը: բ) Նշեք, թե ինչ տեղի կունենա թողունակությունը մինչև 80 Հց մեծացնելու դեպքում և քանի անգամ:

2.4 Տվյալների թերթիկում նշված գրոյական շեղման ջերմաստիճանային գործակիցը $\pm 0.3 \text{ mg/}^\circ\text{C}$ է: Սարքը չափաբերվում է $25 \text{ }^\circ\text{C}$ -ում և շահագործվում -10 -ից $+60 \text{ }^\circ\text{C}$ տիրույթում: Հաշվեք միայն դրեյֆով պայմանավորված գրոյական շեղման վատագույն սխալը և արտահայտեք այն թերության անկյունով:

2.5 Պահանջվում է չափել 8.73 mg ազդանշան: Թեկնածու բաղադրիչն ունի 0.061 mg լուծաչափ և 10 mg գրոյական շեղման դրեյֆ աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթում: Մեկ նախադասությամբ բացատրեք, թե ինչու է սխալ այն անվանել «բարձր լուծաչափով լուծում»:

2.6 Տվիչի տվյալների թերթիկում նշված է «լրիվ սանդղակի $\pm 0.05 \%$ » ճշտություն $25 \text{ }^\circ\text{C}$ -ում, սակայն ջերմաստիճանային գործակից որևէ տեղ տրված չէ: Լրիվ սանդղակը 20 կՊա է: ա) Որքա՞ն է ճշտությունը պասկալներով՝ $25 \text{ }^\circ\text{C}$ -ում: բ) Ինչո՞ւ այս բաղադրիչը չի կարելի կիրառել բացօթյա շահագործման սխալների հաշվեկշռում՝ չնայած հայտարարված գերազանց ճշտությանը:

2.7 Նշեք ձեր պատրաստի արտադրանքի աշխատանքը սահմանափակող մեկ հատկություն, որը տվյալների թերթիկը չի կարող բնութագրել, և նշեք, թե ով պետք է այն որոշի:

2.8 Անհրաժեշտ է չափել բացօթյա բաքի ջրի մակարդակը 2 մ խորության տիրույթում՝ $\pm 20 \text{ մմ}$ ճշտությամբ, երբ ջրի ջերմաստիճանը $5\text{--}35 \text{ }^\circ\text{C}$ է: P տվիչի ընդհանուր սխալի գոտին լրիվ սանդղակի $\pm 0.25 \%$ -ն է $0\text{--}50 \text{ }^\circ\text{C}$ -ում: Q տվիչի համար նշված է լրիվ սանդղակի $\pm 0.05 \%$ ճշտություն $25 \text{ }^\circ\text{C}$ -ում, բայց ջերմաստիճանային գործակից չկա: Երկուսի լրիվ սանդղակն էլ 20 կՊա է: Ո՞րը կընտրեք և ինչո՞ւ: Ջրի սյան 1 մմ -ը համապատասխանում է մոտ 9.81 Պա -ի:

2.9 Աղյուսակ 2.3-ի տվյալներով հաշվեք ISM330DHCX-ի աղմուկի ՄՔՄ արժեքը 200 Հց թողունակության դեպքում՝ աղմուկի սպեկտրային խտության և՛ բնորոշ, և՛ առավելագույն արժեքներով: Յուրաքանչյուր արդյունք արտահայտեք թերության անկյունով:

2.10 ISM330DHCX-ի զգայունության թույլատրելի շեղումը $\pm 2 \%$ է: Չափում եք 1 ց ծանրության արագացումը, իսկ սարքը հաղորդում է 1015 mg : ա) Արդյո՞ք սարքի զգայունությունը համապատասխանում է բնութագրին: բ) Լաբորատոր ո՞ր մեկ չափումը թույլ կտա ուղղել այդ սխալը, և դրանից հետո ի՞նչ սխալներ կմնան չուղղված:

2.11 Արագաչափն ունի ընտրելի $\pm 2 \text{ ց}$, $\pm 4 \text{ ց}$, $\pm 8 \text{ ց}$ և $\pm 16 \text{ ց}$ տիրույթներ՝ հաստատուն 14 -բիթ ելքով: ա) Հաշվեք յուրաքանչյուր տիրույթի լուծաչափը՝ $\text{mg/}\sqrt{\text{ՀԸԲ}}$: բ) Պետք է տարբերակել 5 mg և առանց հագեցման դիմանալ 12 ց հարվածների: Ո՞ր տիրույթը պետք է ընտրել, և դա ինչպե՞ս կազդի լուծաչափի վրա:

Պատասխաններ

2.1 **Ճշտությունը** ցուցմունքի մոտիկությունն է իրական արժեքին և համակարգային հատկություն է: **Ճշգրտությունը** ցուցմունքների կրկնելիությունն

Ե սեփական միջին արժեքի շուրջ. այն պատահական ցրման հատկություն է և ոչինչ չի ասում իրական արժեքի մասին: **Լուծաչափը** ելքի միջոցով ներկայացվող նվազագույն փոփոխությունն է, այսինքն՝ ներկայացման սանդղակի, ոչ թե արդյունքի հավաստիության հատկություն: Օրինակ՝ մեծ չուղղված գրոյական շեղմամբ, բայց շատ փոքր աղմուկով տվիչը, ինչպիսին §2.3-ի 1012.4 հՊա ցուցմունքով սարքն է:

2.2 Զրոյական շեղումը՝ այո, այն ջերմաստիճանում, որում իրականացվել է չափաբերումը: **Պատահական աղմուկը՝ ոչ**. այն նվազեցնում է միայն միջինացումը, իսկ դա նվազեցնում է թողունակությունը: **Ջերմաստիճանային դրեյֆը՝ ոչ**. մեկ կետը համապատասխանում է միայն մեկ ջերմաստիճանի, ուստի դրեյֆը վերացնելու համար անհրաժեշտ է չափել ջերմաստիճանը և կիրառել փոխհատուցման մոդել: **Քվանտացումը՝ ոչ**. այն սահմանվում է ԿԵԲ-ով, թեև դիզերինգն ու միջինացումը կարող են մասամբ վերականգնել մեկ ԿԵԲ-ից փոքր մանրամասները:

2.3 ա) $150 \times \sqrt{20} = 150 \times 4.472 = 671 \mu\text{g} \approx \mathbf{0.67 \text{ mg}}$: բ) $150 \times \sqrt{80} = 1342 \mu\text{g} \approx \mathbf{1.34 \text{ mg}}$ ՝ ճիշտ երկու անգամ ավելի մեծ, քանի որ թողունակությունն աճել է չորս անգամ, իսկ աղմուկը համեմատական է դրա քառակուսի արմատին:

2.4 25°C չափաբերման կետից առավելագույն շեղումը մինչև 60°C է, հետևաբար $\Delta T = 35^\circ\text{C}$: Վատագույն դրեյֆը $0.3 \times 35 = \mathbf{10.5 \text{ mg}}$ է, որը համապատասխանում է $\arcsin(10.5/1000) \approx \mathbf{0.602^\circ}$ թեքության:

2.5 0.061 mg լուծաչափը չափվող ազդանշանից մոտ 143 անգամ փոքր է, սակայն ջերմաստիճանային դրեյֆը գերազանցում է ամբողջ ազդանշանը. այսինքն՝ լուծումը շատ մանր քայլով հաղորդում է սխալ արժեք, քանի որ բարձր լուծաչափը դեռևս բարձր ճշտություն չէ:

2.6 ա) 20 կՊա-ի 0.05 %-ը **10 Պա** է: բ) Քանի որ այդ ճշտությունը նշված է միայն 25°C -ում, իսկ ջերմաստիճանային գործակիցը բացակայում է, բացօթյա ջերմաստիճաններում սխալը ոչ թե պարզապես անհայտ է, այլև սահմանափակված չէ հրապարակված բնութագրով: Զի կարելի չսահմանված մեծությունը ներառել երաշխավորված սխալների հաշվեկշռում:

2.7 Օրինակ՝ հավաքված տպասալի միջառանցքային զգայունությունը, տեղակայման մեխանիկական լարումները, զոդման միացումների անհամաչափությունը, տպասալի ջերմաստիճանային գրադիենտներն ու ծռումը կամ իմպուլսային կայունարարից զգայուն անալոգային ուղի ներթափանցող աղմուկը: Այդ պարամետրը պետք է որոշի **համակարգը նախագծող և ինտեգրող կազմակերպությունը**՝ պատրաստի հավաքված հանգույցի վրա չափումներ կատարելով:

2.8 Պետք է ընտրել **P տվիչը**: Դրա ընդհանուր սխալի գոտին 20 կՊա-ի $\pm 0.25\%$ -ն է, այսինքն՝ ± 50 Պա կամ մոտ ± 5.1 մմ ջրային սյուն՝ $0\text{--}50^\circ\text{C}$ ամբողջ տիրույթում: Այն բավարարում է ± 20 մմ պահանջին: Q տվիչի սխալը 25°C -ում ընդամենը ± 10 Պա կամ ± 1.0 մմ է, սակայն այլ ջերմաստիճաններում դրա սխալը հայտնի չէ: Ուստի Q-ի համար բացօթյա շահագործման հիմնավորված սխալների հաշվեկշիռ կազմել

հնարավոր չէ: Ամբողջ ջերմաստիճանային տիրույթի համար երաշխավորված ընդհանուր սխալն ավելի արժեքավոր է, քան մեկ ջերմաստիճանում հայտարարված գերազանց ճշտությունը:

2.9 200 Հց թողունակության դեպքում բնորոշ աղմուկը $60 \times \sqrt{200} = 60 \times 14.142 = 848.5 \text{ } \mu\text{g} \approx \mathbf{0.849 \text{ mg}}$, որը համապատասխանում է մոտ $\mathbf{0.049^\circ}$ թեքության: Առավելագույնը $100 \times \sqrt{200} = 1414 \text{ } \mu\text{g} \approx \mathbf{1.414 \text{ mg}}$, այսինքն՝ մոտ $\mathbf{0.081^\circ}$: Թողունակությունը չորս անգամ մեծացնելով՝ աղմուկը կրկնապատկվել է:

2.10 ա) 1 ց-ի $\pm 2 \text{ } \%$ -ը $\pm 20 \text{ mg}$ է, ուստի 1015 mg ցուցմունքը **գտնվում է թույլատրելի սահմաններում**. զգայունության սխալը $1.5 \text{ } \%$ է: բ) Անհրաժեշտ է մեկ չափում հայտնի հենակային մեծությամբ. զգայուն առանցքը ծանրության ուղղությամբ տեղադրելիս մուտքը ճշգրիտ 1 ց է: Ցուցմունքները 1.015 -ի բաժանելով՝ կարելի է ուղղել այդ մասշտաբային սխալը: Չուղղված կմնան զգայունության ջերմաստիճանային փոփոխությունը, գրոյական շեղման դրեյֆը և աղմուկը: Մեկ կետով չափաբերումը ուղղում է միայն տվյալ ջերմաստիճանի զգայունությունը:

2.11 ա) 14-բիթ ելքն ունի $16\,384$ կոդ: Հետևաբար լուծաչափը հավասար է ամբողջ երկկոդմ տիրույթը $16\,384$ -ի բաժանելուն՝ $\pm 2 \text{ ց-ի դեպքում } \mathbf{0.244 \text{ mg/}^\circ\text{C}}$, $\pm 4 \text{ ց-ի դեպքում } \mathbf{0.488 \text{ mg/}^\circ\text{C}}$, $\pm 8 \text{ ց-ի դեպքում } \mathbf{0.977 \text{ mg/}^\circ\text{C}}$, $\pm 16 \text{ ց-ի դեպքում } \mathbf{1.953 \text{ mg/}^\circ\text{C}}$: բ) 12 ց հարվածին առանց հազեցման դիմանալու համար պետք է ընտրել $\mathbf{\pm 16 \text{ ց}}$ տիրույթը: Քվանտացման ՄԲՄ սխալը կլինի $1.953/12 = 0.564 \text{ mg}$, որը դեռևս թույլ է տալիս տարբերակել 5 mg փոփոխությունը: Այս դեպքում տիրույթի և լուծաչափի փոխզիջումը չի խանգարում պահանջի կատարմանը. դրա պարզման ճիշտ եղանակը հաշվարկն է:

3 · Ֆիզիկական մեծությունների միջև հավասարի նմուշներ

Ի՞նչ պետք է կարողանաք կատարել այս գլուխն ուսումնասիրելուց հետո

1. **Փոխակերպել** ռեզիստորից ընթերցված՝ երկուսի լրացմամբ ներկայացված գույգ բայթը ՄՄ միավորներով արտահայտված արժեքի՝ նշելով ընդունված զգայունությունը, նշանի պայմանավորվածությունը և բայթերի կարգը:
2. **Տարբերակել** ելքային տվյալների հաճախությունը (ODR), չափման հաճախականային թողունակությունը և հակաալիասինգային գտիչի կտրման հաճախականությունը, ինչպես նաև նշել, թե դրանցից որի սխալ ընտրությունն է հանգեցնում անդառնալի սխալի:
3. **Հաշվարկել** չափման ուղու՝ աղմուկով սահմանափակված արդյունարար լուծաչափը և որոշել, թե տվյալների թերթիկում հայտարարված բիթերից քանիսն են իրական տեղեկությո՞ւյթ կրում:
4. **Ընտրել** հարցախույզի և տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատման միջև՝ հիմնավորելով ընտրությունը ժամանակային դրոշմի սխալով, ոչ թե իրականացման հարմարությամբ:
5. **Դասակարգել** չափման ուղու սխալները՝ որպես չափաբերմամբ ուղղելի կամ անդառնալի:

3.1 Մեկ գրանցամատյան և երեք թիվ

Գլուխ 2-ն ավարտվեց բաղադրիչի ընտրությամբ և այդ ընտրության հիմնավորմամբ: Այս գլուխը սկսվում է այն պահից, երբ ընտրված սարքն արդեն լաբորատոր սեղանին է:

Մարքը կարգավորված է, ռեզիստորային քարտեզը բաց է, զգայունությունը գրված է առանձին թերթիկի վրա, իսկ `while()` ցիկլը CSV ֆայլը լցնում է թվերով: Թվում է, թե չափումն ավարտված է. դժվար որոշումն ընտրությունն էր, և այն արդեն կայացվել է:

Ահա կարգավորումը, և հենց այն կիրառվելու է 2-րդ լաբորատոր աշխատանքում.

ISM330DHCX արագաչափը կարգավորված է **± 2 g** չափման լրիվ տիրույթով, **16 բիթ ելքով**, **ODR = 104 Հց**: Տվյալների թերթիկում զգայունությունը նշված է **0.061 mg/ԿՆԲ**: Գրանցումը տևում է տասը ընթացիկ՝ ցիկլում `HAL_Delay(10)` կանչելով և ամեն անգամ I²C-ով վեց բայթ ընթերցելով:

Այժմ այն հարցը, որի համար գոյություն ունի այս գլուխը.

Գրանցվածից որքա՞նն է հավաստի:

Հարցը «լավ է արդյոք տվիչը» չէ. դա որոշվեց Գլուխ 2-ում, և տվիչը լիովին համապատասխանում է պահանջին: Հարցն այն է, թե ինչը պահպանվեց բյուրեղից մինչև ֆայլ տանող ուղու վրա: Պատասխանը երեք թիվ է.

12.4 տասնվեց բիթից այնքանը, որը տեղեկույթ է կրում

12 Հց ձեր տվյալներում առկա այն ազդանշանի հաճախականությունը, որը իրականում գոյություն չունի

12.1 վրկ գրանցման վերջում ժամանակային դրոշմների սխալը

Այս երեքն էլ հաշվարկելի էին նախքան որևէ ծրագրային տող գրելը՝ ելնելով նույն տվյալների թերթիկից, որն արդեն բաց էր: Դրանցից ոչ մեկն ինքն իրեն չի հայտնվում տվյալներում: Իսկ երեքից երկուսը հետագայում ոչ մի գնով ուղղելի չեն:

Այսպիսին է այս գլխի բովանդակությունը. **տվյալների ձեռքբերումը չի ձախողվում աղմկոտ կերպով: Այն ձախողվում է՝ հանձնելով ձեզ միանգամայն քնդունելի թվերով լի ֆայլ:**

3.2 Ի՞նչ է ստացվում տվիչի ելքում

Երկու տեսակի մեծություն, և դրանց սահմանագիծն է այս գլխի առարկան:

Անալոգային ելքը չափվող մեծությանը համեմատական անընդհատ էլեկտրական մեծություն է: Հանդիպում է երեք տարածված ձևով.

- **Լարման ելք:** Ամենապարզը և ամենախոցելին: Ձերմագույգը տալիս է աստիճանի հաշվով տասնյակ միկրովոլտ, կամրջակը՝ մի քանի միլիվոլտ: Երկուսն էլ այնքան փոքր են, որ տվիչի և ուժեղարարի միջև ընկած լարն արդեն չափման մաս է կազմում:
- **Հոսանքային ելք, սովորաբար 4-20 mA:** Արդյունաբերական պայմանավորվածություն, որն արժե հասկանալ, քանի որ միանգամից երկու խնդիր է լուծում: Հոսանքը կախված չէ երկար մալուխի դիմադրությունից, ուստի ցուցմունքը կախված չէ տվիչի հեռավորությունից: Իսկ քանի որ սանդղակի գրոն 4 mA է, ոչ թե 0 mA, խզված լարը տալիս է 0 mA և հետևաբար տարբերվում է իրական գրոյից: Սա նախագծված անսարքության հայտնաբերում է, և հենց դրա շնորհիվ պայմանավորվածությունը գերապրել է իրեն ծնող տեխնոլոգիան:
- **Կամրջակ:** Շեղանկյան տեսքով միացված չորս դիմադրական տարր՝ սնվող լարումով և տալիս է անհավասարակշռությանը համեմատական տարբերական

լարում: Տենզոմիչները, պիեզոդիմադրական ճնշման տվիչները և բեռնաչափերի մեծ մասը կամրջակներ են: Բաժին 3.3-ը վերաբերում է կամրջակների այն հատկությանը, որը մարդկանց մեծ մասը բացահայտում է պատահաբար:

Թվային ելքը նշանակում է, որ անալոգաթվային փոխակերպումն արդեն կատարվել է՝ տվիչի իսկ պատյանի ներսում, և դուք ստանում եք թիվ՝ I²C կամ SPI միջոցով: Այս դասընթացում հանդիպող MEMS տվիչների գրեթե բոլորն այդպիսին են:

Գայթակղիչ է եզրակացնել, թե թվային ելքը վերացնում է անալոգայինի խնդիրները: Այդպես չէ: Այն **տեղափոխում է դրանք պատյանի ներս, որտեղ դուք ո'չ տեսնում եք դրանք, ո'չ էլ կարող եք փոփոխել** — և ավելացնում է ևս երկուսը՝ արդյունքի բայթերի կարգը և այն հարցը, թե *ե՞րբ* է կատարվել փոխակերպումը: Այս գլխի մնացած մասը հիմնականում այդ երկուսի մասին է:

3.3 Հենային լարումը, որի մասին մոռացել էիք

Յուրաքանչյուր անալոգաթվային կերպափոխիչ պատասխանում է մեկ հարցի. *մուտքային ազդանշանն իմ հենային լարման n° ր մասն է կազմում: Վերադարձվող կոդը հետևյալն է.*

$$\text{code} = \frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{ref}}} \times 2^N$$

Ուշադիր կարդացեք բանաձևը: Կոդը կախված չէ մուտքից: Այն կախված է մուտքի և հենային լարման **հարաբերությունից**: ԱԹԿ-ն պատկերացում չունի, թե ինչ է վոլտը:

Այստեղից բխում է հետևանք, որը որոշում է չափումների մի ամբողջ դասի աշխատունակությունը:

Դիտարկենք տենզոկամրջակ, որը սնվում է միկրոկոնտրոլլերի 3.3 Վ սնման գծից, և ԱԹԿ, որը որպես հենային լարում օգտագործում է **նույն գիծը**: Բեռի տակ լարումն իջնում է մինչև 3.2 Վ՝ 3 % անկում: Ի՞նչ է կատարվում հաղորդվող դեֆորմացիայի հետ:

Ոչինչ: Կամրջակի ելքը համեմատական է իր սնման լարմանը, ուստի նվազում է 3 %-ով: ԱԹԿ-ի կոդերը համեմատական են $1/V_{\text{ref}}$ -ին, ուստի աճում են 3 %-ով: Երկուսը ճշգրիտ կրճատվում են, քանի որ ծրագրի հաշվարկած մեծությունն ի սկզբանե հարաբերություն էր: Սա **հարաբերակցային չափում** է, և այն անվճար է:

Այժմ փոխենք մեկ լար: ԱԹԿ-ին տանք ճշգրիտ 2.500 Վ հենային լարում, իսկ կամրջակը թողնենք սնման գծի վրա: Այժմ անկումն այլևս չի կրճատվում. այն դառնում է 3 % սխալ հաղորդվող դեֆորմացիայի մեջ, փոփոխվում է՝ կախված գծի բեռից, և **ոչ մի չափաբերում այն չի վերացնի**, քանի որ սա հաստատուն մեծություն չէ. այն ֆունկցիա է այն ամենից, ինչ տվյալ պահին կատարվում է տպասայի վրա:

Նույն բաղադրիչները: Նույն արժեքը: Մեկ լարի տարբերություն՝ սնման փոփոխություններին անզգա չափման և դրանցից լիովին կախված չափման միջև:

Կանոնը բավական կարճ է հիշելու համար. **տվիչի սնումը և կերպափոխիչի հենային լարումը վերցրեք միևնույն աղբյուրից, կամ երկու տարբեր, բայց կայուն աղբյուրներից:** Ձախողվում է միայն մեկ կայուն և մեկ անկայուն աղբյուրի համակցությունը, և հենց այն է սխեմայում ամենահամոզիչ տեսք ունեցողը:

3.4 Քվանտացումը. սխալ, որն այստեղ էական չէ

Կերպափոխիչն ունի սահմանափակ թվով կողեր, ուստի ստիպված է կլորացնել: Մեր արագաչափի համար.

$$\text{LSB} = \frac{\text{full\ scale}}{2^N} = \frac{4000\ \text{mg}}{65\,536} = 0.061\ \text{mg}$$

ինչը հենց այն է, ինչ նշված է տվյալների թերթիկում: Մոտակա կողին կլորացնելը ստեղծում է մեկ ԿՆԲ-ի սահմաններում հավասարաչափ բաշխված սխալ, որի ՄՔՄ արժեքն է.

$$\sigma_q = \frac{\text{LSB}}{\sqrt{12}} = \frac{0.061}{3.464} = 0.018\ \text{mg}$$

$\sqrt{12}$ -ը միավոր լայնությամբ հավասարաչափ բաշխման միջին քառակուսային շեղումն է. արժե իմանալ, թե որտեղից է այն գալիս, բայց չարժե երկու անգամ արտածել:

Հիշեք 0.018 mg-ը: Բաժին 3.7-ում այն կհամեմատենք տվիչի սեփական աղմուկի հետ և կստանանք քառասուն անգամ փոքր արժեք: **ԱԹԿ-ի վերջին բիթի շուրջ գրեթե բոլոր վեճերը իրական տվիչային համակարգում ոչնչի շուրջ վեճեր են:** Քվանտացումն այն սխալն է, որի մասին ճարտարագետները խոսում են, քանի որ այն հեշտ է հաշվարկել, և շատ հազվադեպ է այն որոշիչ դառնում:

3.5 ODR-ը հաճախականային թողունակությունն չէ

Ահա երեք մեծություն, որոնք ուսանողները, տվյալների թերթիկները և գովազդային նյութերը պարբերաբար շփոթում են: Դրանք երեք տարբեր գործառույթ ունեն:

	Ի՞նչ է	Ո՞վ է սահմանում
ODR — ելքային տվյալների հաճախություն	որքա՞ն հաճախ է ելքում հայտնվում նոր թիվ	դուք՝ ռեգիստրով
Զափման հաճախականային թողունակություն	ազդանշանի առավելագույն հաճախականությունը, որը հավաստիորեն փոխանցում է սարքը	դուք՝ ռեգիստրով, բայց հաճախ <i>այլ</i> ռեգիստրով
Հակաալիասինգային կտրման հաճախականություն	հաճախականությունը, որից վեր <i>նմուշառիչից</i> առաջ դրված գոտի թուլացնում է ազդանշանը	անալոգային ուղու նախագծողը՝ երբեմն դուք, երբեմն՝ ոչ ոք

Նայքվիստ-Շենոնի նմուշառման թեորեմի համաձայն՝ ազդանշանը վերականգնելի է միայն այն դեպքում, երբ նմուշառման հաճախությունն ավելի քան երկու անգամ գերազանցում է ազդանշանի ամենաբարձր հաճախականային բաղադրիչը: Գլուխ 1-ում ցույց տրվեց, թե ինչ է տեղի ունենում այդ պայմանի խախտման դեպքում. առանցքակալի 1520 Հց վնասվածքի ազդանշանը, 100 Հց հաճախությամբ նմուշառված, դրսևորվեց որպես միանգամայն համոզիչ 20 Հց տատանում:

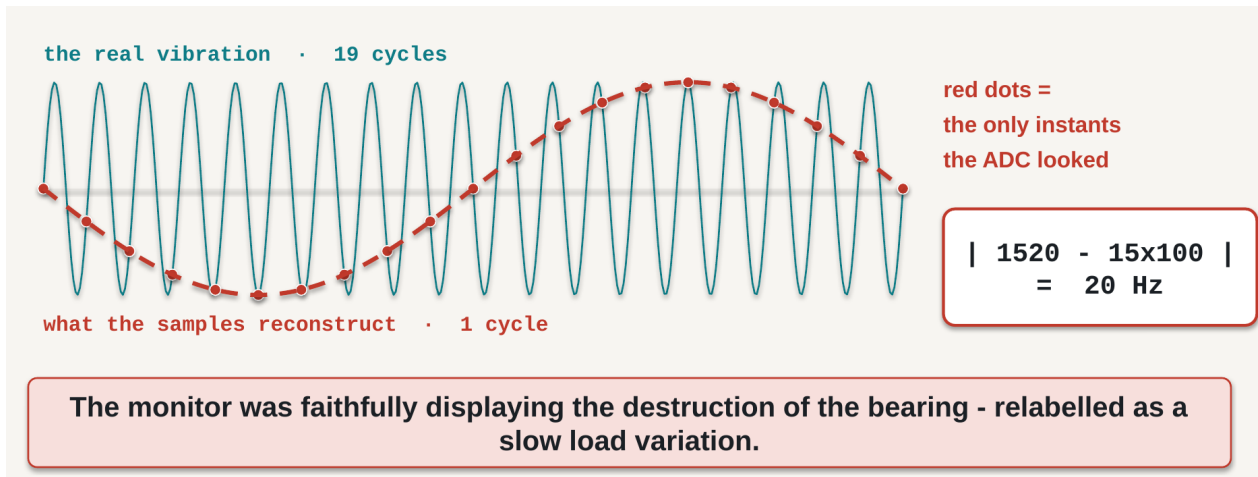
Գլուխ 1-ը դա ներկայացրեց որպես բացահայտում: Այս գլուխը ներկայացնում է որպես **նախագծման կանոն՝ կապված կոնկրետ ռեգիստրի բիթի հետ**, ինչը բոլորովին այլ բան է:

Հերթականությունը, որը հնարավոր չէ ուղղել

Հակաալիասինգային գոտիք պետք է գտնվի նմուշառիչից **առաջ**: Ոչ թե հետո: Ծրագրային համարժեք գոյություն չունի:

Պատճառը ճարտարագիտական չէ, այլ թվաբանական: Երբ 300 Հց բաղադրիչն արդեն նմուշառվել է 104 Հց հաճախությամբ, տվյալներում այն ներկայացված է ճիշտ այն նույն թվերի հաջորդականությամբ, ինչ իրական 12 Հց բաղադրիչը: Դրանք նման չեն. դրանք *նույնական* են: Ոչ մի գոտիչ, ոչ մի ձևափոխություն, ոչ մի հաշվարկ չի կարող տարանջատել երկու նույնական մեծություն: Տեղեկությոն ոչնչացվել է նմուշառման պահին, և ոչնչացվել է մի քանի ցենտ արժողությամբ բաղադրիչի *բացակայության* պատճառով:

Սա չափման ամբողջ շղթայում միակ հերթականության պահանջն է, որն ունի այդ հատկությունը: Մնացած ամեն ինչ՝ սխալ ուժեղացման գործակից, բացակայող զրոյական շեղման ուղղում, նշանի սխալ, միավորների շփոթ, կարող է ուղղվել մեկ շաբաթ անց՝ նոտաթուրքի վրա, այնպիսի մարդու կողմից, ով ներկա չի եղել: Այս մեկը՝ ոչ:



Նկար 3.1 — Մեխանիզմը՝ Գլուխ 1-ից: Նմուշները լիովին ճշգրիտ են, իսկ դրանց մեկնաբանությունը՝ ոչ: Վերարտադրվում է այստեղ, քանի որ հենց այս գլխում այն վերածվում է ռեգիստրի կարգավորման՝ նախազգուշական պատմության փոխարեն:

Ռեգիստրի բիթը, որը շփոթեցնում է բոլորին

ISM330DHCX-ի CTRL1_XL ռեգիստրի 7:4 բիթերում պահվում է ODR-ի ընտրությունը, 3:2 բիթերում՝ չափման լրիվ տիրույթի ընտրությունը, իսկ 1-ին բիթում՝ LPF2_XL_EN անունով դրոշակ:

Վերագործարկումից հետո այդ բիթը 0 է: Երկրորդ ցածր հաճախությունների գոտին անջատված է:

Ուստի իրադարձությունների բնական հաջորդականությունը հետևյալն է: Ուսանողը սահմանում է ODR = 104 Հց, ճիշտ եզրակացնում է, որ Նայքվիստի սահմանը 52 Հց է, եզրափակում, որ չափման թողունակությունը 52 Հց է, և գրում է դա հաշվետվության մեջ: Սարքն այդ ընթացքում նմուշառում է շատ ավելի լայն անալոգային շերտ՝ առանց հակաալիասինգային գոման, և 52 Հց-ից վեր ամեն ինչ ծալվում է տվյալների մեջ:

Ենթադրենք՝ նույն շրջանակի վրա տեղակայված պոմպն աշխատում է 300 Հց հաճախությամբ.

$$f_{\text{alias}} = |300 - 3 \times 104| = |300 - 312| = 12 \text{ Հց}$$

Տասներկու հերց: Հենց այն շերտում, որը կարևոր է թեքության կամ վիբրացիայի չափման համար, բավական դանդաղ՝ իրական մեխանիկական վարքի տեսք ունենալու համար, և մշտական:

Ավելի վատ է դառնում, երբ թվերն ավելի «կլոր» են: ODR = 100 Հց-ի դեպքում.

$$f_{\text{alias}} = |300 - 3 \times 100| = 0 \text{ Հց}$$

Պոմպը դառնում է **հաստատուն գրոյական շեղում**: Այժմ ինչ-որ մեկը մեկ շաբաթ արդյունավետ կաշխատի այն չափաբերմամբ վերացնելու վրա և կհաջողի՝ պոմպի

տվյալ պատման հաճախության դեպքում: Չափաբերումը սխալ կլինի մնացած բոլոր հաճախությունների դեպքում, իսկ ձախողման մեղքը կբարդվի տվիչի վրա:

Իսկ Գլուխ 1-ի առանցքակալը՝ այս ODR-ի դեպքում.

$$f_{\text{alias}} = |1520 - 15 \times 104| = 40 \text{ Հց}$$

Նույն պատմությունը, այլ թիվ: Եզրակացությունն այն չէ, թե 104 Հց-ը վատ ընտրություն է: Այն է, որ **մուշառման հաճախությունն ինքնին ոչինչ չի ասում ձեր տվյալների պարունակության մասին:**

3.6 Կողից մինչև ֆիզիկական մեծություն

Չորս քայլ, և դրանցից յուրաքանչյուրն ունի սխալվելու եղանակ, որը տալիս է միանգամայն ընդունելի թվացող պատասխան:

Ենթադրենք՝ X առանցքի խմբային ընթերցումը վերադարձնում է երկու բայթ.

OUTX_L_A (0x28) = 0x2C OUTX_H_A (0x29) = 0xFF

Քայլ 1 — հավաքել բառը ճիշտ կարգով: Սարքում կրտսեր բայթն առաջ է. ցածր հասցեից գալիս է կրտսեր բայթը: Ուստի 16-բիթանոց բառը 0xFF2C է, ոչ թե 0x2CFF:

Քայլ 2 — մեկնաբանել նշանը: Արժեքը ներկայացված է 16 բիթով՝ երկուսի լրացմամբ: 15-րդ բիթը սահմանված է, ուստի թիվը բացասական է.

$$0\text{xFF2C} = 65\,324 \rightarrow 65\,324 - 65\,536 = -212 \text{ կոդ}$$

Քայլ 3 — կիրառել զգայունությունը:

$$a = -212 \times 0.061 \text{ mg} = -12.9 \text{ mg}$$

Քայլ 4 — անցնել ՄՄ միավորների:

$$a = -0.0129 \text{ g} \times 9.80665 = -0.127 \text{ մ/վրկ}^2$$

Այժմ չորս սխալները, որոնք բոլորն էլ հանդիպում են իրական լաբորատոր հաշվետվություններում.

- **Բայթերի սխալ կարգ:** Ավագ-ապա-կրտսեր ընթերցումը տալիս է 0x2CFF = 11 519 կոդ = **+703 mg**: Ակնհայտորեն անհեթեթ չէ: Ճիշտ կարգի մեծություն ունեցող սխալ պատասխանը շատ ավելի վտանգավոր է, քան ակնհայտորեն սխալը:
- **Անտեսված նշան:** Բառը որպես աննշան թիվ դիտարկելը տալիս է 65 324 կոդ = **+3985 mg**. անշարժ սարքը հաղորդում է գրեթե 4 ց: Այս սխալը գոնե ինքն իրեն ի ցույց է դնում, եթե որևէ մեկը նայի:
- **Ավտոմատ ինկրեմենտի սխալ ընկալում:** Վեց հաջորդական ռեգիստրի խմբային ընթերցումը պահանջում է հասցեի ցուցիչի ավտոմատ աճ, որը

կառավարվում է CTRL3_C-ի IF_INC բիթով: Այդ ռեգիստրը վերագործարկվում է 0x04 արժեքով, ուստի **ավտոմատ ինկրեմենտն արդեն միացված է**, և խմբային ընթերցումն աշխատում է առանց միջամտության: Ձախողման դեպքը բարեխիղճ ուսանողն է, ով «մաքուր վիճակից սկսելու» համար CTRL3_C-ում գրում է 0x00 և ապա վեց անգամ ընթերցում է նույն բայթը:

- **Չնշված միավորներ:** mg, g և մ/վրկ² հանդիպում են միևնույն լաբորատոր աշխատանքում: Միավորը մեկ անգամ նշեք սյունակի վերնագրում: Ընդունելիության ստուգումը կատարեք այն մեկ հենակետով, որն ունի յուրաքանչյուր ուսանող. հանգստի վիճակում մեկ առանցքը պետք է ցույց տա մոտ 9.81 մ/վրկ², իսկ երեք առանցքների վեկտորական գումարը՝ 1 g՝ ցանկացած կողմնորոշման դեպքում:

Վերջին ստուգումն ավելի արժեքավոր է, քան թվում է: Դա այս ամբողջ շղթայում միակ քայլն է, որը *միանգամից ողջ շղթան* է ստուգում՝ ֆիզիկական հաստատունի նկատմամբ, որը հնարավոր չէ սխալ կարգավորել:

3.7 Հաշվարկային օրինակ. բիթերը, որոնք իրականում ձերն են

Այժմ կարող ենք պատասխանել գլխի առաջին թվին, և դա անում ենք բացառապես արդեն ձեռքի տակ եղած արժեքներով:

Տրված է: ± 2 g չափման լրիվ տիրույթ, 16 բիթ ելք, $ODR = 104$ Հց՝ միացված LPF2_XL_EN-ով, ուստի չափման թողունակությունը $ODR/2$ է: Ադմոլիկ սպեկտրային խտությունը՝ $100 \mu g/\sqrt{Hz}$, այսինքն՝ տվյալների թերթիկի *max* սյունակը:

Քայլ 1 — քվանտացման քայլը:

$$LSB = \frac{4000 \text{ mg}}{2^{16}} = 0.061 \text{ mg}$$

Քայլ 2 — քվանտացման աղմուկը:

$$\sigma_q = \frac{0.061}{\sqrt{12}} = 0.018 \text{ mg}$$

Քայլ 3 — հաճախականային թողունակությունը:

$$BW = \frac{ODR}{2} = \frac{104}{2} = 52 \text{ Hz}$$

Քայլ 4 — տվիչի աղմուկն այդ թողունակությունում:

$$\begin{aligned} \sigma_n &= 100 \mu g / \sqrt{Hz} \times \sqrt{52 \text{ Hz}} = 100 \times 7.211 \\ &= 721 \mu g = 0.721 \text{ mg} \end{aligned}$$

Քայլ 5 — համակցել դրանք: Բաղադրիչներն անկախ են, ուստի կիրառում ենք քառակուսիների գումարի քառակուսի արմատը.

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{0.721^2 + 0.018^2} = 0.721 \text{ mg}$$

Քվանտացման բաղադրիչը փոխել է պատասխանը չորրորդ տասնորդական նիշում: Սա Բաժին 3.4-ում խոստացված համեմատությունն է. **տվիչի աղմուկը քառասուն անգամ գերազանցում է քվանտացման աղմուկը**: Կերպափոխիչը սահմանափակող գործոն չէ և երբեք չի եղել:

Քայլ 6 — արտահայտել աղմուկը կոդերով:

$$\frac{0.721 \text{ mg}}{0.061 \text{ mg/LSB}} = 11.8 \text{ ԿԼԲ}$$

Քայլ 7 — հաշվել բիթերը: 11.8 կոդ կազմող աղմուկային հատակը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր նմուշի ստորին

$$\log_2(11.8) = 3.6 \text{ բիթեր}$$

աղմուկ է: Հետևաբար

$$\text{արդյունաբար բիթեր} = 16 - 3.6 = \text{mathbf{12.4}}$$

Եզրակացությունը: Դուք գնել եք 16-բիթանոց թիվ, որի ներսում 12.4-բիթանոց չափում է: Առանձին նմուշում տարբերակելի ամենափոքր փոփոխությունը 0.061 mg չէ, այլ **0.72 mg**՝ տասներկու անգամ ավելի մեծ:

Եվ տվյալների թերթիկը ձեզ չի խաբել: Աղմուկի սպեկտրային խտությունը տպագրված էր լուծաչափի հետ նույն էջում: Պարզապես բազմապատկումը չի կատարվել, քանի որ թողունակությունն ընտրում եք դուք, ոչ թե արտադրողը:

Այժմ կրկնենք հաշվարկը մյուս սյունակով: *typ* աղմուկի խտության՝ 60 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հց}}$ դեպքում.

$$\begin{aligned} \sigma_n &= 60 \times \sqrt{52} = 433 \text{ } \mu\text{g} = 0.433 \text{ mg} = 7.1 \text{ ԿԼԲ} \\ &\quad \rightarrow 2.8 \text{ բիթ} \rightarrow \text{mathbf{13.2 բիթ}} \end{aligned}$$

Տվյալների թերթիկի երկու սյունակները պատասխանը փոխում են 0.8 բիթով: Սա Գլուխ 2-ի եզրակացությունն է՝ *առանց չափման պայմանների թիվն իմաստ չունի*, վերաշարադրված այլ մեծությամբ, և այն կկրկնվի մնացած բոլոր գլուխներում:

Անվանումների մասին

Այս ոլորտում երեք մեծություն ունեն նման անվանումներ և տարբեր սահմանումներ, ուստի դրանք չպետք է շփոթել.

- **Արդյունաբար լուծաչափը**, հաշվարկված վերևում, համեմատում է գումարային աղմուկը ԿԼԲ-ի հետ: Այն պատասխանում է հարցին՝ «քանի՞ բիթ ունի իմաստ»:
- **ENOB-ը** (արդյունաբար բիթայնություն), ինչպես այն կիրառվում է առանձին ԱԹԿ-ների տվյալների թերթիկներում, համեմատում է գումարային աղմուկը *իդեալական քվանտացման* աղմուկի հետ. այստեղ $16 - \log_2(0.721/0.018) = 10.7$ բիթ: Այն պատասխանում է հարցին՝ «որքանո՞վ է այս կերպափոխիչը զիջում նույն բիթայնության իդեալականին»:

- **Աղմուկից զերծ լուծաչափը** կիրառում է աղմուկի գազաթային արժեքը՝ պայմանականորեն 6.6σ, և ստացվում է ավելի ցածր:

Երեքն էլ հիմնավորված են, բայց փոխարինելի չեն: Երբ որևէ մեկը նշում եք, նշեք նաև անվանումը: Այս գլխում ամենուր կիրառվում է արդյունաբար լուծաչափը, քանի որ հենց այն է պատասխանում նախագծային հարցի:

3.8 Ե՞րբ է դա տեղի ունեցել

Գլխի երրորդ թիվը, և ամենից հաճախ ուշացումով բացահայտվողը:

Դուք կանչել եք `HAL_Delay(10)`, ուստի նմուշները 10 մվրկ հեռավորության վրա են, իսկ հաճախությունը՝ 100 Հց: Բացառությամբ այն բանի, որ ցիկլը պետք է նաև ընթերցի տվիչը: I²C-ով վեց բայթի խմբային ընթերցումը 400 կՀց հաճախությամբ կազմում է մոտ 81 բիթ-ժամանակ:

$$t_{\{I^2C\}} = \frac{81}{400\,000} = 202\ \mu s$$

Ուստի ցիկլի պարբերությունը 10.000 մվրկ չէ: Այն կազմում է

$$T = 10.000 + 0.202 = 10.203\ \text{մվրկ} \quad \rightarrow \quad f = 98.0\ \text{Հց}$$

Երկու հետևանք, երկուսն էլ քանակական:

Հաճախականությունները ստացվում են սխալ: Իրական 20 Հց վիբրացիան մեկ նմուշի ընթացքում առաջանում է $\$20 \times 10.203\ \text{մվրկ} = 0.2041\$$ պարբերությամբ: 10.000 մվրկ քայլի ենթադրությամբ վերլուծելիս դա ընկալվում է որպես

$$\frac{0.2041}{0.010} = 20.41\ \text{Հց}$$

այսինքն՝ 2 % սխալ, ինչը բավական է մեխանիզմի կարգը կամ ռեզոնանսը սխալ նույնականացնելու համար:

Ժամանակն ինքնին ստացվում է սխալ, ընդ որում՝ կուտակվող կերպով: 60 000 նմուշից հետո ձեր ժամանակային դրոշմները, կազմված որպես $\$n \times 10\$$ մվրկ, ցույց են տալիս 600.0 վրկ: Իրականում անցել է

$$60\,000 \times 10.203\ \text{մվրկ} = 612.1\ \text{վրկ}$$

Այդ գրանցման վերջին հատվածի յուրաքանչյուր իրադարձություն նշված է 12.1 վայրկյան ավելի վաղ, քան տեղի է ունեցել: Համադրեք այդ գրանցումը որևէ այլ բանի հետ՝ երկրորդ տվիչի, օպերատորի նշումների, տեսագրության կամ մեկ այլ խմբի տվյալների, և համադրումն իմաստ չի ունենա:

Սա ավելի վատ է, քան հաստատուն մասշտաբային սխալը, քանի որ ցիկլի պարբերությունն իրականում հաստատուն չէ. այն կախված է կատարված

ճյուղավորումներից, ընդհատումների ժամանակահատվածից և շինարարական վիճակից: Միայն կարելի է *գնահատել վերահից*: Այն հնարավոր չէ շրջել:

Լուծումը, որն անվճար է

Կարգավորեք տվիչի **տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատումը**: Նմուշն ընթերցեք դրան ի պատասխան, իսկ ժամանակային դրոշմը վերցրեք ապարատային հաշվիչից, ոչ թե ցիկլի հաշվիչից: Այդ դեպքում նմուշառման քայլը սահմանվում է տվիչի սեփական ներքին ժամանակային բազայով, և ձեր ժամանակային դրոշմի սխալը դառնում է այդ բազայի թույլատրելի շեղումը՝ տվյալների թերթիկում նշված, սովորաբար տոկոսի մասերի կարգի մեծություն, այլ ոչ թե ձեր ծրագրի պատահական վարքի հետևանք:

Շատ սարքեր, այդ թվում ISM330DHCX-ը, առաջարկում են նաև ժամանակային դրոշմի ռեգիստր և FIFO, ուստի նմուշները դրոշմվում են աղբյուրում և ընթերցվում խմբերով: Եթե այս գլխից մեկ սովորույթ եք տանում լաբորատորիա, թող դա լինի հետևյալը. **տվիչը գիտի, թե երբ է նմուշառել. հարցրե՛ք նրան՝ գուշակելու փոխարեն**:

Հարցախույզ ուշացումով		Տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատում
Քայլը սահմանում է	ձեր ծրագիրը	տվիչի ժամանակային բազան
Քայլի սխալը	կախված ցիկլից, չսահմանափակված	նշված տվյալների թերթիկում
Կուտակվող ժամանակային սխալ	աճում է անսահմանափակ	սահմանափակված բազայի շեղումով
Պրոցեսորի ծանրաբեռնվածություն	բարձր՝ սպասում ցիկլում	ցածր
Իրականացման աշխատատարություն	մի փոքր ցածր	մի փոքր բարձր

3.9 Ինչպես համոզվել, որ տվյալներն իրական են

Զորս էժան ստուգում, որոնցից յուրաքանչյուրը հայտնաբերում է ձախողում, որն այլապես դրսևորվում է որպես վատ տվյալ, ոչ թե որպես սխալ:

- **Սարքի նույնականացում**: Ընթերցեք `WHO_AM_I` ռեգիստրը և համեմատեք սպասվող հաստատունի հետ՝ ISM330DHCX-ի համար `0x6B`: Սա մեկ գործարքով հաստատում է հասցեն, շինան, ձգող դիմադրությունները և սնումը: Ի դեպ նշենք, որ սպասվող `0x6B` արժեքը միաժամանակ սարքի երկու I²C հասցեներից մեկն է, ինչը շատերին է շփոթեցրել. դրանք համարակալման իրարից անկախ պատահականություններ են:
- **Ինքնաստուգման գործառնություն**: MEMS տվիչների մեծ մասը կարող է էլեկտրաստատիկ ուժով շեղել իր իսկ իներտ զանգվածը հայտնի մեծությամբ:

Ելքը պետք է փոխվի նշված սահմաններում: Սա ստուգում է մեխանիկական կառուցվածքը, ոչ միայն էլեկտրոնիկան. ցանկում միակ այդպիսի ստուգումն է:

- **FIFO-ի գերբեռնում:** Եթե բուֆերը լցվել է, նմուշներ կորել են, և առկա նմուշները հավասարաչափ բաշխված չեն: Անադմուկ կորած նմուշը տվյալի տեսք ունեցող ժամանակային սխալ է: Ընթերցեք վիճակի դրոշակը. մի՛ ենթադրեք:
- **Ճինայի սխալ և վերականգնում:** I²C-ն կարող է կախվել, երբ ստրուկ սարքը տվյալների գիծը պահում է ցածր մակարդակի վրա: Այն նախագիծը, որը չի կարող վերականգնվել՝ շինան տակտավորելով մինչև գծի ազատումը կամ սնումը վերագործարկելով, մի օր պարզապես կդադարի գրանցել՝ առանց որևէ բացատրության:

Դրանցից ոչ մեկը բարդ չէ: Չորսն էլ բացակայում են առաջին փորձերի մեծ մասում, և չորսն էլ «տվյալները տարօրինակ են» վիճակը վերածում են «տվիչն ընդհանրապես չի պատասխանել» վիճակի:

3.10 Տվյալների թերթիկի օրինակ. երկու ռեգիստր, որոնք որոշում են գլխի բովանդակությունը

Բաժիններ 3.5-ից 3.8 ամեն ինչ հանգում է ձեր սեղանին դրված սարքի երկու ռեգիստրի բիթերին:

CTRL1_XL (0x10)

Բիթեր	Դաշտ	Ի՞նչ է որոշում
7:4	ODR_XL	եյքային տվյալների հաճախությունը՝ 0100 = 104 Հց
3:2	FS_XL	չափման լրիվ տիրույթը, հետևաբար՝ ԿՆԲ-ն և աղմուկը մոց-ով
1	LPF2_XL_EN	կա՞ արդյոք ընդհանրապես հակաալիասինգային գտիչ — վերագործարկումից հետո 0
0	—	պետք է գրվի 0

Երկու բան արժե նկատել: Նախ, չափման լրիվ տիրույթի կոդավորումը **աճման կարգով չէ**. 00 = ±2 ց, 01 = ±16 ց, 10 = ±4 ց, 11 = ±8 ց: Ուսանողը, ով ենթադրում է ակնհայտ համապատասխանությունը, ընտրում է ±16 ց՝ կարծելով, թե ընտրել է այլ բան, և բոլոր հետագա արժեքները սխալ են ստացվում երկու կամ չորս անգամ: Կարդացե՛ք աղյուսակը, մի՛ ենթադրեք այն:

Երկրորդ, 0x40 արժեքը տալիս է ±2 ց՝ 104 Հց հաճախությամբ, և թողնում է 1-ին բիթը զրո, ինչը հենց Բաժին 3.5-ում մանրամասն քննարկված կարգավորումն է:

CTRL3_C (0x12) ռեգիստրը վերագործարկվում է 0x04 արժեքով, ինչը նշանակում է, որ IF_INC-ն արդեն սահմանված է: Խմբային ընթերցումներն աշխատում են ի սկզբանե: Հենց այս ռեգիստրն է փչացնում բարեխիղճ ուսանողը:

Այսպիսով, այս ամբողջ գլուխը տեղավորվում է մոտ տասներկու բիթում: Դա բնորոշ է ներդրված չափումներին և հենց այն պատճառն է, որ դասընթացը պահանջում է ռեգիստրային մակարդակի կարգավորում՝ գրադարանի կանչի փոխարեն. գրադարանը նույնպես սահմանում է այդ բիթերը, բայց չի ասում, թե որոնք է ընտրել:

3.11 Ինտեգրման ձախողում. գրանցամատյանը, որը դեն նետվեց

Խումբը փորձարկման կայանքը հագեցրեց երկու տվիչով. շրջանակի վրա արագաչափ՝ 104 Հց հաճախությամբ, և հիդրավլիկ գծի վրա ճնշման փոխակերպիչ, որը ընթերցվում էր միկրոկոնտրոլլերի սեփական ԱԹԿ-ով «նույն հաճախությամբ»: Երկուսն էլ գրանցվում էին միևնույն ֆայլում՝ ցիկլի յուրաքանչյուր կրկնության համար մեկ տող, ցիկլի հաշվիչից ստացված մեկ ժամանակային սյունակով:

Նպատակն էր պարզել՝ ճնշման թռիչքը նախորդում է մեխանիկական հարվածին, թե՞ հետևում է դրան: Սա հերթականության մասին հարց է՝ միլիվայրկյանային լուծաչափով:

Երեք խնդիր, որոնցից ոչ մեկը սխալի հաղորդագրություն չառաջացրեց.

1. Արագաչափն ընթերցվում էր I²C-ով, ճնշման փոխակերպիչը՝ ներքին ԱԹԿ-ով, ուստի յուրաքանչյուր տողի երկու ցուցմունքները վերցվել էին մոտ 200 μ վրկ տարբերությամբ: Ֆայլում դա ոչ մի կերպ արձանագրված չէր:
2. Ցիկլի պարբերությունը 10.2 մվրկ էր, ոչ թե 10.0 մվրկ, ուստի ժամանակային դրոշմերը շեղվում էին՝ տասը բուպեանոց գրանցման ընթացքում տասներկու վայրկյանով:
3. Ճնշման փոխակերպիչի անալոգային ուղում հակաալիասինգային գտիչ չկար, իսկ պոմպն աշխատում էր 300 Հց հաճախությամբ:

Խմբի եզրակացությունը, թե ճնշման թռիչքները հետևում են հարվածներին մոտ 15 մվրկ ուշացումով, միաժամանակ երեք սխալի վրա կատարված թվաբանություն էր: Այդ 15 մվրկ-ը ո՛չ չափվել էր, ո՛չ էլ չափելի էր տվյալ կայանքով: Կայանքը վերակառուցվեց, և երկրորդ փորձում երկու ընթերցումներն էլ գործարկվում էին արագաչափի տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատմամբ, ժամանակային դրոշմը վերցվում էր ապարատային հաշվիչից, իսկ ճնշման մուտքին ավելացվեց RC գտիչ: Պատասխանը փոխեց նշանը:

Եզրակացությունն այն չէ, թե խումբն անփույթ էր: Յուրաքանչյուր առանձին որոշում ողջամիտ էր, իսկ ֆայլն անթերի տեսք ուներ. բացակայող տողեր չկային, արտանետումներ չկային, մեծությունները ողջամիտ էին, ժամանակային սյունակը՝ միապաղաղ աճող: **Գրանցամատյանը չի կարող ձեզ ասել, որ ինքը սխալ է:** Միակ պաշտպանությունն այն է, որ նախքան արդյունքին վստահելը հաշվարկեք, թե ինչ կարող է և ինչ չի կարող տարբերակել տվյալների ձեռքբերման ուղին, ինչը հենց այս գլխի ամբողջ բովանդակությունն է:

3.12 Ուղղելի, թե՞ կորած

Աղյուսակ, որն արժե պահել: Չափման ուղու ամեն ինչ պատկանում է այս երկու սյունակներից մեկին, և տարբերությունը իմանալը խնդրի և աղետի միջև եղած տարբերությունն է:

Սխալ	Հետազայում ուղղելի՞ է	Ինչպես, կամ ինչու ոչ
Զրոյական շեղում	այո	մեկ կետով չափաբերում հայտնի հենակետի նկատմամբ
Մասշտաբային գործակից	այո	երկու կետով չափաբերում
Ոչ գծայնություն	այո , աշխատանքի գնով	մոտարկված ուղղում, եթե բնութագիրը հայտնի է
Բայթերի սխալ կարգ	այո	վերամեկնաբանել ֆայլը. բիթերը տեղում են
Նշանի սխալ	այո	վերամեկնաբանել ֆայլը
Միավորների շփոթ	այո	բազմապատկում
Քվանտացում	ոչ , բայց այստեղ աննշան է	0.018 mg` 0.72 mg աղմուկի դիմաց
Պատահական աղմուկ	մասամբ	միջինացումը նվազեցնում է $\sqrt{N}$ անգամ` թողունակության հաշվին
Զերմաստիճանային դրեյֆ	մասամբ	միայն եթե ջերմաստիճանը նույնպես գրանցվել է — ուստի գրանցե՛ք այն
Այլասինգ	ՈՉ	կեղծ և իրական ազդանշանները նույն թվերն են
Կորած կամ սխալ ժամանակային դրոշմ	ՈՉ	Ժամանակի մասին տեղեկությունը երբեք չի արձանագրվել
Հագեցում	ՈՉ	արժեքը դուրս էր տիրույթից. ոչինչ չի պահպանվել

Ուշադրություն դարձրեք օրինաչափությանը: Վերին խմբի ամեն ինչ դեռևս առկա տվյալների *ձևափոխություն* է: Ստորին խմբի ամեն ինչ *բացակայող տեղեկությո՞ւ է*: Ոչ մի մշակում տեղեկությո՞ւ չի ստեղծում, և սա առարկայի միակ օրենքն է, որը բացառություններ և շրջանցումներ չունի:

Ուշադրություն դարձրեք նաև ներքևից երրորդ տողին. ջերմաստիճանային դրեյֆը վերականգնելի է *միայն և միայն այն դեպքում*, եթե ջերմաստիճանը գրանցվել է: Այս դասընթացի գրեթե բոլոր տվիչներն ունեն ջերմաստիճանի ելք, մարդկանց մեծ մասն այն անտեսում է, իսկ դրա արժեքը ֆայլում մեկ լրացուցիչ սյունակ է: Գրանցե՛ք այն:

3.13 Չորս պնդում, որ անում է հավաստի նմուշը

Այն նմուշը, որը կարող եք հիմնավորել, պատասխանում է չորս հարցի, և դրանք չորսն էլ պետք է պատասխանված լինեն նախքան ծրագիր գրելը.

1. **Ի՞նչ է դա:** ՄՄ միավորներով արժեք՝ նշելով ընդունված զգայունությունը, նշանի պայմանավորվածությունը և բայթերի կարգը:
2. **Դրանից որքա՞նն է տեղեկույթ:** Արդյունաբար լուծաչափը, հաշվարկված աղմուկի սպեկտրային խտությունից և ձեռք բերված թողունակությունից՝ 12.4 բիթ, ոչ թե 16:
3. **Ո՞ր շերտն է այն ներկայացնում:** Չափման հաճախականային թողունակությունը և ապացույցն այն մասին, որ դրանից ցածր առկա է եղել հակաալիասինգային գոտի: Ոչ թե ODR-ը:
4. **Ե՞րբ է դա տեղի ունեցել:** Ժամանակային դրոշմ, որի սխալը կարող եք նշել, և որի աղբյուրը կարող եք անվանել:

Այն գրանցամատյանը, որը չի կարող պատասխանել այս չորսին, տվյալ չէ: Այն ընդամենը ընդունելի տեսք ունեցող ֆայլ է:

3.14 Ընթերցանություն

Սա Մոդուլ Ա-ի միակ գլուխն է, որտեղ ընդունված դասագիրքն այս նյութն ավելի մանրամասն է ներկայացնում, քան հնարավոր է ութսուն րոպեում, ուստի արժե կարդալ այն:

- **Morris & Langari, *Measurement and Instrumentation*, 3-րդ հրատ., Գլուխ 6՝ «Data Acquisition and Signal Processing»:** Նմուշառում, ալիասինգ, ԱԹԿ-ների կառուցվածքներ և քվանտացում՝ ավելի խորը և ավելի մաթեմատիկական: Կարդացեք այս գլխից *հետո*, ոչ թե առաջ. այն ավելի լավ երկրորդ ընթերցում է, քան առաջին:
- **Morris & Langari, Գլուխ 3՝ «Measurement Uncertainty»:** Այնտեղ հիմնավորվում է Բաժին 3.7-ի քառակուսիների գումարի արմատով համակցումը:
- **Kuphaldt, *Lessons in Industrial Instrumentation*** (ազատ արտոնագրով, CC-BY) պարունակում է 4–20 mA հոսանքային օղակների լավագույն գործնական շարադրանքը՝ ներառյալ պայմանավորվածության պատճառները և ձախողման եղանակները:
- **ISM330DHCX-ի տվյալների թերթիկը DS13012 Rev 6** — CTRL1_XL, CTRL3_C և WHO_AM_I ռեգիստրների նկարագրությունները և արագաչափի աղմուկի աղյուսակը: Սա ոչ թե լրացուցիչ ընթերցանություն է, այլ 2-րդ լաբորատոր աշխատանքի աշխատանքային փաստաթուղթը:

Այն, ինչ դասագրքերը *չեն* տա, Բաժին 3.8-ն է: Հարցախույզի ցիկլի և ժամանակային դրոշմի կապը ներդրված համակարգերի պրակտիկա է, ոչ թե չափագիտության տեսություն, հենց այնտեղ է կորչում իրական տվիչային տվյալների զգալի մասը, և որքան կարողացել ենք պարզել՝ բակալավրիատի մակարդակում այն ոչ մի տեղ չի շարադրվում: Հենց այդ բացը հանդիսանում է այս ուսումնական ձեռնարկի գոյության պատճառը:

3.15 Վարժություններ

3.1 ԱԹԿ-ն ունի 12 բիթ ելք և 3.300 Վ հենային լարում: Որքա՞ն է դրա ԿՆԲ-ն միլիվոլտերով և քվանտացման աղմուկը՝ միլիվոլտ ՄՔՄ-ով:

3.2 Նույն ԱԹԿ-ն ընթերցում է տվիչ, որի ելքային աղմուկը 4 մՎ ՄՔՄ է: Տասներկու բիթից քանի՞սն է տեղեկությո՞ւն կրում:

3.3 Տվիչը նմուշավում է 200 Հց հաճախությամբ: Առկա է 750 Հց խանգարող ազդանշան: Ի՞նչ հաճախականությամբ այն կդրսևորվի տվյալներում: Իսկ եթե նմուշառման հաճախությունը փոխվի 250 Հց-ի:

3.4 Կամրջակը սնվում է 5.000 Վ ճշգրիտ հենային աղբյուրից: Այն ընթերցող ԱԹԿ-ն որպես հենային լարում օգտագործում է 3.3 Վ գիծը, և այդ գծի լարումն ընկնում է 2 %-ով: Որքանո՞վ և ո՞ր ուղղությամբ կփոխվի հաղորդվող արժեքը: Ուղղելի՞ է սխալը չափաբերմամբ:

3.5 ± 4 ց տիրույթով 16-բիթանոց արագաչափի աղմուկի սպեկտրային խտությունը $90 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Հց}}$ է: Անհրաժեշտ է 10 Հց չափման թողունակություն: Հաշվարկեք ԿՆԲ-ն, աղմուկը մոց-ով, արդյունարար լուծաչափը բիթերով և նշեք՝ գերակշռո՞ւմ է քվանտացումը, թե՞ աղմուկը:

3.6 Գրանցիչը տվիչը հարցախույզի է ենթարկում յուրաքանչյուր 20 մվրկ՝ ուշացման կանչով: Յուրաքանչյուր ընթերցում տևում է 350 $\mu\text{վրկ}$: Ութժամյա գրանցման ընթացքում որքանո՞վ կշեղվի վերջին ժամանակային դրոշմը: Արտահայտեք վայրկյաններով և տոկոսով:

3.7 Յուրաքանչյուրի համար նշեք՝ հնարավո՞ր է ուղղել գրանցումից հետո, և մեկ նախադասությամբ՝ ինչու. (ա) 3 % մասշտաբային գործակցի սխալ; (բ) 40 Հց բաղադրիչ, որն իրականում 360 Հց էր՝ նմուշաված 100 Հց հաճախությամբ; (գ) 200 մվրկ տևողությամբ հագեցում; (դ) առանցք, որի նշանը շրջված է; (ե) 0.5 մոց պատահական աղմուկ:

3.8 Անհրաժեշտ է չափել վիբրացիա, որի հետաքրքրող ամենաբարձր բաղադրիչը 40 Հց է: Տվիչն ունի ընտրելի ODR՝ 26, 52, 104, 208 կամ 416 Հց, և ընտրելի ցածր հաճախությունների գտիչ: Ընտրեք ODR-ը և գտիչի կտրման հաճախականությունը՝ հիմնավորելով երկուսն էլ: Նշեք, թե ինչ կանեիք, եթե գտիչը հնարավոր չլիներ միացնել:

Պատասխաններ

3.1 $\$LSB = 3.300/4096 = 0.806\$$ մՎ: $\sigma_q = 0.806/\sqrt{12} = 0.233\$$ մՎ ՄՔՄ:

3.2 Աղմուկը կազմում է $\$4/0.806 = 4.96\$$ ԿՆԲ, ուստի $\log_2 4.96 = 2.3\$$ բիթ աղմուկ է, և $\$12 - 2.3 = 9.7\$$ բիթ է կրում տեղեկույթ: Նկատել, որ տվյալի աղմուկը տասանյոթ անգամ գերազանցում է քվանտացման աղմուկը. 10-բիթանոց կերպափոխիչը այս տվյալը կչափեր ըստ էության նույնքան լավ:

3.3 200 Հց-ի դեպքում՝ մոտակա բազմապատիկը $\$4 \times 200 = 800\$$, ուստի $|\$750 - 800| = 50\$$ Հց: 250 Հց-ի դեպքում՝ $\$3 \times 250 = 750\$$, ուստի $|\$750 - 750| = 0\$$ Հց. ազդանշանը դառնում է հաստատուն շեղում, ինչը երկուսից ավելի վտանգավոր էլքն է, քանի որ այն հեշտ է «չափաբերմամբ վերացնել» և այդպիսով դարձնել մշտական:

3.4 Կամրջակի ելքը չի փոխվում, քանի որ դրա սնումը կայուն է: ԱԹԿ-ի հենային լարումն ընկնում է 2 %-ով, ուստի կողերն աճում են 2 %-ով, և հաղորդվող արժեքը ստացվում է **2 % ավելի բարձր**: Չափաբերմամբ ուղղելի չէ, քանի որ լարման անկումը կախված է գծի բեռից և հետևաբար փոփոխվում է աշխատանքի ընթացքում: Լուծումն այն է, որ ԱԹԿ-ի հենային լարումը վերցվի նույն 5.000 Վ աղբյուրից, կամ որ գիծը դարձվի կայուն:

3.5 $\$LSB = 8000/65\,536 = 0.122\$$ mg; $\sigma_q = 0.122/\sqrt{12} = 0.035\$$ mg; $\sigma_n = 90 \times \sqrt{10} = 285 \mu g = 0.285\$$ mg: Աղմուկը կազմում է $\$0.285/0.122 = 2.3\$$ ԿՆԲ $\rightarrow 1.2\$$ բիթ, ուստի **14.8 արդյունաբար բիթ**: Աղմուկը դեռ գերակշռում է, բայց ընդամենը ութ անգամ, ոչ թե քառասուն. 10 Հց թողունակության դեպքում կերպափոխիչը սկսում է Էական դառնալ, և հենց այդ տիրույթում է, որ նեղ թողունակությունն արժե ձեռք բերել:

3.6 Ցիկլի պարբերությունը $\$20.350\$$ մվրկ է՝ ենթադրվող 20.000 մվրկ-ի փոխարեն: Ութ ժամը 28 800 վրկ է, այսինքն՝ $\$28\,800/0.020 = 1\,440\,000\$$ նմուշ, որոնց իրական տևողությունն է $\$1\,440\,000 \times 0.020350 = 29\,304\$$ վրկ: Վերջին ժամանակային դրոշմը շեղված է **504 վրկ-ով՝ ավելի քան ութ րոպե**, ինչը կազմում է **1.75 %**:

3.7 (ա) Այո. բազմապատկում, երբ ունեք երկու կետով չափաբերում: (բ) Ոչ. կեղծ ազդանշանը թվաբանորեն նույնական է իրական 40 Հց ազդանշանին: (գ) Ոչ. արժեքները երբեք չեն պահպանվել, ուստի տեղեկույթը գոյություն չունի: (դ) Այո. վերամեկնաբանել ֆայլը, մեծություններն ի սկզբանե ճիշտ են: (ե) Մասամբ. N նմուշի միջինացումը նվազեցնում է այն $\sqrt{N}$ անգամ՝ թողունակության հաշվին, ուստի ուղղելի է միայն այնքանով, որքանով թողունակությունը ձեզ անհրաժեշտ չէր:

3.8 Ընտրեք **ODR = 104 Հց**՝ ցածր հաճախությունների գաիչի կտրման հաճախականությունը 40 Հց-ին կամ դրանից փոքր-ինչ բարձր սահմանելով: Հիմնավորում. 104 Հց-ը տալիս է 52 Հց Նայքվիստի սահման՝ բավարար պաշարով 40 Հց-ից վեր՝ հաշվի առնելով գաիչի վերջավոր թեքությունը; 52 Հց-ը Նայքվիստի սահմանը կդնե 26 Հց-ի վրա՝ ազդանշանից ցածր, իսկ 208 Հց-ը կկրկնապատկեր աղմուկի և թողունակության արտադրյալը՝ առանց օգուտի (աղմուկն աճում է $\sqrt{BW}$ -ի համեմատ): Եթե գաիչը հնարավոր չէ միացնել, արտաքին RC գաիչը պետք է

տեղադրվի տվիչի սեփական նմուշառումից **առաջ**, ինչը թվային տվիչի դեպքում անհնար է: Ուստի ճիշտ լուծումն է ODR-ը բարձրացնել մինչև 416 Հց, որպեսզի չգտված անալոգային շերտը Նայքվիստի սահմանի ավելի փոքր բազմապատիկը կազմի, ապա կիրառել թվային ցածր հաճախությունների գտիչ և ծրագրային ճանապարհով նոսրացնել մինչև 104 Հց: Ուշադիր նկատեք, որ սա միայն նվազեցնում է խնդիրը, բայց չի լուծում այն. 208 Հց-ից վեր ամեն ինչ շարունակում է ծալվել: Իրական պատասխանն այն է, որ պետք է ընտրել տվիչ, որի հակաալիասինգային գտիչը հնարավոր է միացնել, ինչը ընտրության չափանիշ է և հետևաբար վերադարձնում է մեզ Գլուխ 2: